

Grundlagen der Physik 1b

Ausarbeitung Fragenkatalog

David Koch
e12503857@student.tuwien.ac.at

Diese Ausarbeitung des Fragenkatalogs zu GdP1b dient in erster Linie der Vorbereitung auf die VO-Prüfung durch stures Auswendiglernen. **Fehler vorbehalten.**

Verwendete Quellen / Ressourcen:

- Vorlesungsfolien von Prof. Eisenmenger
 - Demtröder
 - Persönliche Ausarbeitungen der Übungsaufgaben
 - LEIFIphysik
 - Wikipedia
 - Ausarbeitungen älterer Übungsaufgaben auf higgs.at
 - LLMs wie DeepSeek, ChatGPT
 - Physik Libre
 - Hegewald & Peschke: Mess- und Prüftechnik
 - TU München (Vorlesungsbetrieb Experimentalphysik)
 - Polymer Service GmbH Merseburg
 - Ein bisschen Fantasie
-

Typst > LaTeX

Version vom: 2026-05-08

Inhaltsverzeichnis

1	Festkörper und Hydrostatik	4
1.1	Verformung fester Körper	4
1.2	Spannungs-Dehnungsdiagramm	5
1.3	Verformung realer Festkörper	6
1.4	Biegesteifigkeit	6
1.5	Hydrostatik und Auftrieb	7
1.6	Aggregatzustände	8
1.7	Oberflächenenergie und Kapillarität	9
1.8	Wechselwirkungspotential	10
1.9	Hydrostatik und Auftrieb	11
1.10	Schwimmen	12
1.11	Oberflächenenergie	12
1.12	Oberflächenenergie und Randwinkel	13
1.13	Auftrieb und Hydrostatik	14
1.14	Hydrostatik	15
1.15	Auftrieb, Dichte und Schwimmen	15
2	Fluiddynamik	17
2.1	Viskose Flüssigkeiten	17
2.2	Bernoulli-Gleichung	17
2.3	Laminare Strömung	18
2.4	Euler-Gleichung	19
2.5	Strömungen und Drücke	19
2.6	Strömung in Viskosen Flüssigkeiten	20
2.7	Strömung in Röhren	20
2.8	Strömung inkompressibler, reibungsfreier Flüssigkeiten	21
2.9	Strömungsleitwerte	21
2.10	Bernoulli-Gleichung (again)	22
2.11	Strömung und Aerodynamik	23
2.12	Wasserströmung	23
3	Gase und Thermodynamik	25
3.1	Barometrische Höhenformel und Auftrieb in Gasen	25
3.2	Druck in Gasen und Flüssigkeiten	26
3.3	Äquipartitionstheorem	26
3.4	Maxwell-Boltzmann-Verteilung	27
3.5	Verteilungsfunktionen im idealen Gas	29
3.6	Energien und Geschwindigkeiten im idealen Gas	30
3.7	Molekülzahlen und charakteristische Geschwindigkeiten	31
3.8	Molekülzahlen im idealen Gas	32
3.9	Gasparameter	32
3.10	Radiometer	33
3.11	Kinetische Kenngrößen im idealen Gas	33
3.12	Stöße im idealen Gas	34
3.13	Mittlere kinetische Energie	35
3.14	Druckunterschiede	35
3.15	Diffusion in Gasen	35
3.16	Freie Enthalpie	36

3.17	Adiabatischer Prozess	37
3.18	Adiabatische Prozesse und Freiheitsgrade	37
3.19	Adiabatische Prozesse bei zweiatomigen Gasen	38
3.20	Adiabatische Prozesse bei nichtlinearen Molekülen	38
3.21	Adiabatische Zustandsänderung	39
3.22	Konstante innere Energie	40
3.23	Schmelzen, Verdampfen und Sieden	40
3.24	Phasendiagramme und Phasenübergänge	40
3.25	Phasendiagramme von Einkomponentensystemen	41
3.26	Phasenregel	42
3.27	Van-der-Waals Gas	42

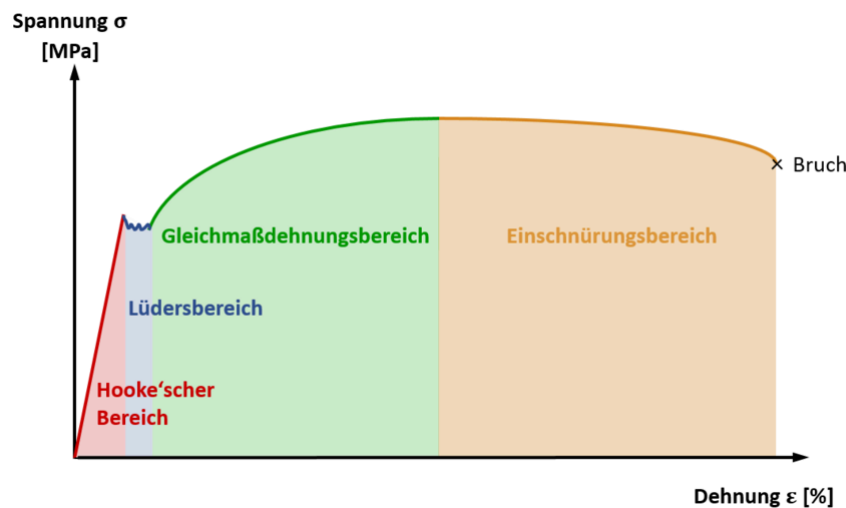
1 Festkörper und Hydrostatik

1.1 Verformung fester Körper

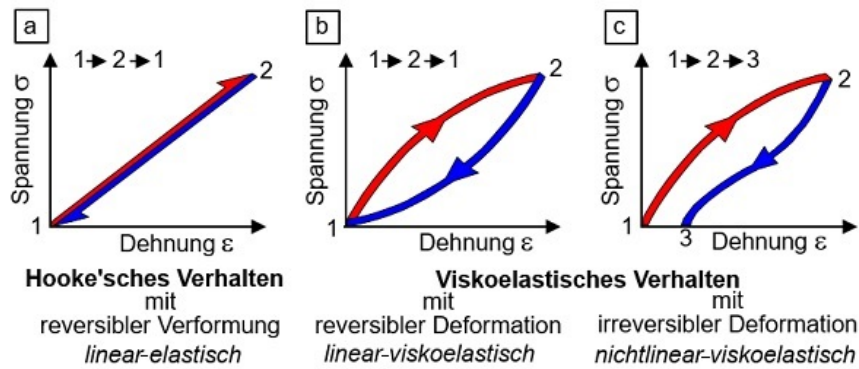
- Mit welchem Gesetz lässt sich die Verformung eines ideal elastischen Körpers beschreiben?
- Skizzieren Sie allgemein ein Spannungs/Dehnungsdiagramm und beschreiben Sie die unterschiedlichen Bereiche der Verformung.
- Was versteht man unter plastischer Verformung und einer elastischen Hysterese (Skizze)

a) Die Verformung ideal elastischer Körper ist ein reversibler Prozess, bei dem das Material nach Entlastung sofort und vollständig in seine ursprüngliche Form zurückkehrt. Dabei gilt das Hookesche Gesetz, wonach Spannung und Dehnung proportional zueinander sind.

b)



- Hooke'scher Bereich: Bereich der elastischen Verformung. Die Verformung ist reversibel und das Material nimmt in diesem Bereich bei Entlastung der Spannung immer seinen Ausgangszustand an.
 - Lüdersbereich (werkstoffspezifisch): Plastischer, irreversibler und inhomogener Verformungsbereich zwischen oberer und unterer Streckgrenze. Eine Versetzungsbewegung im Metall führt zu einer Zunahme der Dehnung bei relativ konstanter Spannung.
 - Gleichmaßdehnungsbereich: In diesem plastischen Verformungsbereich verformt sich die Probe über die parallele Länge gleichmäßig und irreversibel.
 - Einschnürungsbereich: Der Bereich beginnt, wenn sich die Probe lokal einsnürt und die Spannung dadurch nach dem Spannungsmaximum bis zum Probenbruch abnimmt. Je nach Werkstoff ist die Einschnürung unterschiedlich ausgeprägt.
- c) Plastische Verformung bezeichnet die dauerhafte, irreversible Formänderung eines Festkörpers nach Krafteinwirkung, während die elastische Hysterese die zeitverzögerte Rückverformung beschreibt, bei der Energie als Wärme verloren geht.



1.2 Spannungs-Dehnungsdiagramm

- Skizzieren Sie allgemein das Spannungs-Dehnungsdiagramm eines realen Festkörpers und zeichnen Sie die Verformungsarbeit ein, die geleistet werden muss, um den Körper um $\Delta\varepsilon$ zu dehnen.
- Muss bei einem Spannungs-Stauchungszyklus eines realen Festkörpers Arbeit verrichtet werden?
- Leiten Sie unter Verwendung des Hooke'schen Gesetzes die Deformationsarbeit bei einer relativen Ausdehnung ε eines elastischen Quaders mit dem Querschnitt q und der Anfangslänge L ab!

a) Für Diagramm siehe Abschnitt 1.1

Die Verformungsarbeit dW , die nötig ist, um den Körper um $\Delta\varepsilon$ zu dehnen, entspricht dem Flächenstreifen unter der $\sigma(\varepsilon)$ -Kurve:

$$dW = \sigma(\varepsilon) * \Delta\varepsilon$$

b) Ja, denn beim Be- und Entlasten folgen Belastungs- und Entlastungskurve unterschiedlichen Pfaden (Hysteresis). Die beim Belasten zugeführte Energie ist größer als die beim Entlasten zurückgewonnene. Die Differenz wird als Wärme dissipiert.

c) Um einen Quader mit Querschnitt q und Länge L um ΔL zu dehnen, wird folgende Arbeit aufgewendet:

$$W = \int_0^{\Delta L} F dL = \int_0^{\Delta L} q * \sigma dL = \int_0^{\varepsilon} q * \sigma * L d\varepsilon$$

Solange das Hookesche Gesetz gilt, ist $\sigma = E * \varepsilon$, und man erhält für die elastische Energie eines um ΔL verlängerten Körpers:

$$W = \int_0^{\varepsilon} q * E * \varepsilon * L d\varepsilon = \frac{1}{2} * q * E * \varepsilon^2 * L$$

1.3 Verformung realer Festkörper

- Skizzieren Sie allgemein das Spannungs-Dehnungsdiagramm eines realen Festkörpers und zeichnen Sie jene Bereiche ein in denen das Hooke'sche Gesetz gilt und in denen der Festkörper reversibel verformbar ist.
- Wie lässt sich das Hooke'sche Gesetz mittels des Elastizitätsmoduls E ausdrücken? Erklären Sie die vorkommenden Größen.
- Was versteht man unter der elastischen Hysterese (Skizze, Erläuterung) und wie groß ist die Deformationsarbeit bei einem Zug-Druck-Zyklus?

a) Für Diagramm siehe Abschnitt 1.1

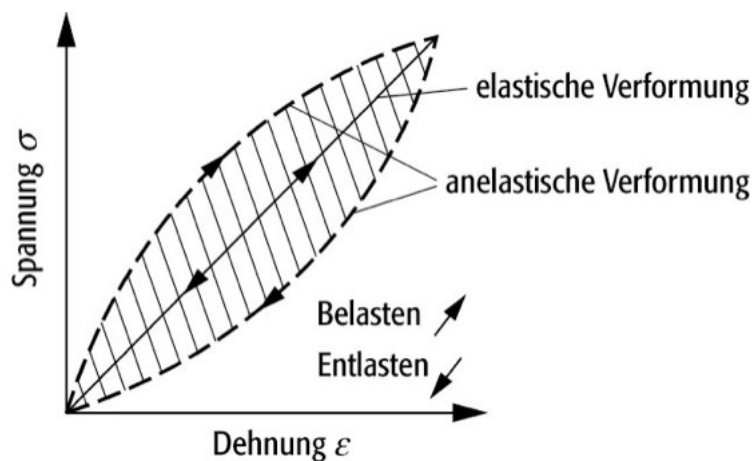
b) Hooke'sches Gesetz mittels Elastizitätsmoduls ausgedrückt:

$$\sigma = E * \varepsilon$$

Vorkommende Größen:

- Zugspannung σ : Die Zugkraft pro Fläche, d.h. $\sigma = \frac{F}{A}$
- Elastizitätsmodul E : Dies ist die Proportionalitätskonstante zwischen verschiedenen Materialien. Bei Materialien mit großem Elastizitätsmodul E braucht man eine große Kraft, um eine vorgegebene relative Längenänderung zu erreichen. Körper mit großem E zeigen also bei vorgegebener Kraft eine kleine Längenänderung.
- relative Dehnung ε : Der Längenunterschied nach der Dehnung ausgedrückt als $\varepsilon = \frac{\Delta L}{L}$

c) Die elastische Hysterese beschreibt, dass bei der elastischen Verformung eines realen Festkörpers die Entlastungskurve nicht mit der Belastungskurve identisch ist, d.h. es entsteht eine Schleife im Spannungs-Dehnungs-Diagramm.



1.4 Biegesteifigkeit

- Welche Größe beeinflusst maßgeblich die Biegung eines Balkens mit über die gesamte Länge konstantem Querschnittsprofil?
 - Mit Hilfe welcher Größe wird die Biegung eines Balkens charakterisiert?
 - Welche Durchbiegung ist größer: die eines beidseitig oder die eines einseitig eingespannten Balkens? Begründen Sie Ihre Antwort qualitativ.
-

- a) Die Länge L des Balkens, denn die Durchbiegung s wächst mit L^3 und ist umgekehrt proportional zur dritten Potenz der Balkendicke d .
- b) Flächenträgheitsmoment des Balkenquerschnittes
- c) Die Durchbiegung des einseitig eingespannten Balkens ist größer, denn wie in a) bereits gesagt ist die Länge L des Balkens vom befestigten Balkenende ausschlaggebend für die maximale Durchbiegung. Ein beidseitig befestigter Balken hat somit die max. Durchbiegung in der Mitte bei $\frac{L}{2}$, diese ist jedoch um einen Faktor 16 kleiner als bei einseitiger Einspannung.

1.5 Hydrostatik und Auftrieb

- a) Was versteht man unter dem hydrostatischen Paradoxon?
- b) Wie kommt die Auftriebskraft zustande?
- c) Ein Stück Kupfer ($\rho = 9.0 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$) der Masse 500g (WELCHES IN WASSER EINGETAUCHT IST) hänge an einer Federwaage. Welche Kraft zeigt Federwaage an?

a) Der Schweredruck auf den Boden eines Gefäßes hängt nur von der Höhe H der Flüssigkeit aber nicht von der Gestalt des Gefäßes, also u.a auch der Flüssigkeitsmenge, ab. Somit ist der Druck im Gefäß nicht proportional zur Füllmenge, was zu paradox-scheinenden Tatsachen führt.

Z.B. wenn einen allseitig geschlossenen Hohlwürfel ($V = 1\text{m}^3$) durch ein Loch in der Oberseite voll mit Wasser füllt, so wirkt auf den Boden ein Schweredruck von 0.1 bar. Steckt man jetzt ein dünnes Steigrohr mit 1cm^2 Querschnitt in das Loch und füllt es bis 10 m Höhe mit Wasser ($\Delta V = 1$ Liter), so steigt der Druck im Würfel um 1 bar, also um das 10fache, obwohl das Gewicht der Flüssigkeit nur um 1‰ zugenommen hat.

b) Die nach oben gerichtete Auftriebskraft ist entgegengesetzt gleich dem Gewicht des durch den Körper verdrängten Flüssigkeitsvolumens, d.h.:

$$\vec{F}_A = -\vec{g} * \int \rho_{\text{Fl}} dV = -\vec{G}_{\text{Fl}}$$

Ist die Dichte ρ_K eines Körpers kleiner als die Dichte ρ_{Fl} der Flüssigkeit, so wird der Auftrieb $\vec{F}_A$ bei vollständigem Eintauchen größer als das Gewicht G_K des Körpers. Der Körper schwimmt dann ohne äußere Krafteinwirkung und taucht dabei nur so weit in die Flüssigkeit ein, dass $\vec{G}_K = -\vec{F}_A$ wird.

c) Eine Federwaage zeigt standardmäßig die Gewichtskraft $F_G = m * g$ an. Da das Stück Kupfer jedoch in Wasser eingetaucht ist, wirkt ebenfalls die Auftriebskraft $F_A = \rho_{\text{Fl}} * V * g$ gegen die Gewichtskraft. Für Wasser gilt $\rho_{\text{Fl}} = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \hat{=} 1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ somit zeigt die Federwaage folgende Kraft an:

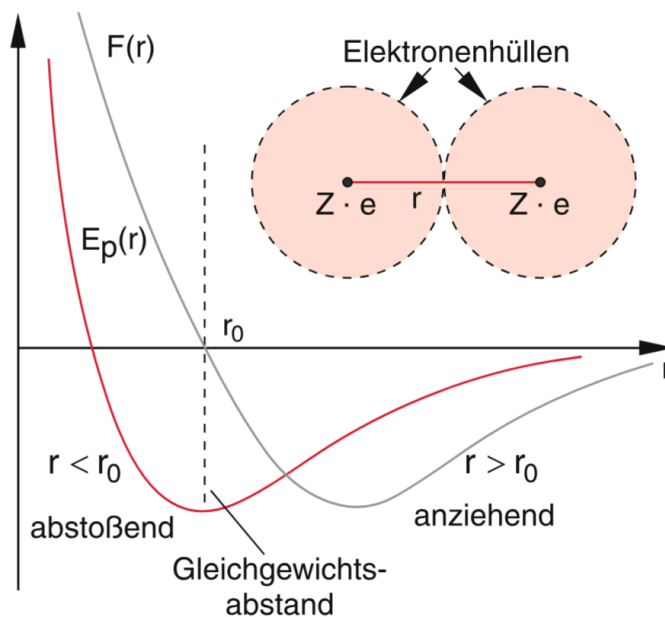
$$F = F_G - F_A = m * g - \rho_{\text{Fl}} * V * g = m * g - \rho_{\text{Fl}} * \frac{m}{\rho_{\text{Ku}}} * g = m * g * \left(1 - \frac{\rho_{\text{Fl}}}{\rho_{\text{Ku}}}\right)$$

$$F = 0.5\text{kg} * 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} - \left(1 - \frac{1.0 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}}{9.0 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}}\right) \cong 4.36\text{N}$$

1.6 Aggregatzustände

- Was versteht man unter einem Aggregatzustand und welche Aggregatzustände gibt es?
- Was ist der wesentliche Unterschied zwischen einem kristallinen Festkörper und einer Flüssigkeit? Wie lässt sich ein kristalliner Festkörper beschreiben?
- Skizzieren Sie allgemein das Bindungspotential zwischen zwei Atomen im Abstand r . Wie können Sie mit Hilfe dieses Potentials die unterschiedlichen Aggregatzustände erklären?

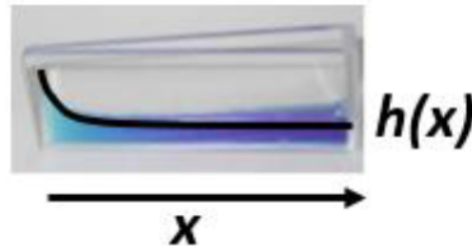
- Aggregatzustände sind fundamentale Erscheinungsformen von Materie, die sich jeweils sprunghaft in der Mobilität ihrer Atome und Moleküle sowie in der Stärke der Wechselwirkungen zwischen diesen unterscheiden. Die klassischen Aggregatzustände fest, flüssig und gasförmig.
- Während sich die Teilchen in einem kristallinen Festkörper (fast) nicht bewegen können, sind sie in einer Flüssigkeit beweglich, reiben jedoch trotzdem konstant aneinander. Die Teilchen eines kristallinen Feststoffes sind in einer Art Gitterstruktur angeordnet und fest aneinander verankert.
-



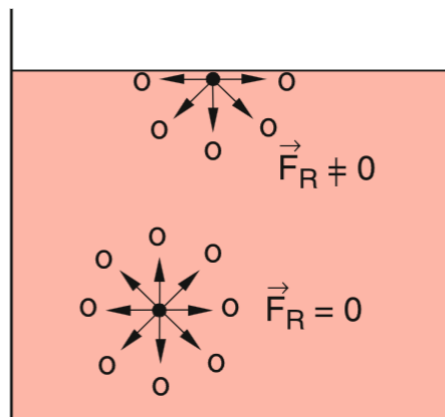
- Fest: Das Bindungspotential ist hoch. Die Teilchen befinden sich in einem festen Gitter, bewegen sich kaum (Schwingungen) und sind dicht gepackt.
- Flüssig: Die thermische Energie reicht aus, um die starre Gitterstruktur zu brechen, aber die Teilchen befinden sich noch immer in der Reichweite des Bindungspotentials (z.B. bei Wasserstoffbrückenbindungen). Sie haben keine feste Form, aber ein festes Volumen.
- Gasförmig: Die kinetische Energie der Teilchen ist viel größer als das Bindungspotential, die Anziehungskräfte sind vernachlässigbar. Die Teilchen bewegen sich frei.

1.7 Oberflächenenergie und Kapillarität

- Begründen Sie, warum es an einer Flüssigkeitsoberfläche zum Auftreten der Oberflächenspannung σ kommt?
- Berechnen Sie, für einen Randwinkel φ an der Kontaktlinie Fest/Flüssig/Gas die Steighöhe h einer Flüssigkeit (Dichte ρ) in einer Röhre mit dem Radius r . Was passiert, wenn φ größer als 90° wird?
- Ein keilförmiges Gefäß wird mit der in (b) gegebenen Flüssigkeit gefüllt. Zeigen Sie, dass das Oberflächenprofil der Flüssigkeit $\propto \frac{1}{x}$ ist, wenn x der Abstand vom Öffnungspunkt des Keiles ist (siehe Bild)



- Während im Inneren einer Flüssigkeit die resultierende Kraft $\vec{F}_R$, die auf ein Molekül von allen anderen Molekülen seiner Umgebung ausgeübt wird, im zeitlichen Mittel Null ist (freie Verschiebbarkeit der Moleküle), gilt dies nicht mehr für ein Molekül an der Oberfläche, das nur von den Nachbarmolekülen innerhalb einer Halbkugel angezogen wird. Es bleibt deshalb eine resultierende, von Null verschiedene Anziehungskraft $\vec{F}_R$ übrig, die ins Innere der Flüssigkeit zeigt.



Um ein Molekül aus dem Inneren an die Oberfläche zu bringen, muss deshalb gegen diese Kraft Arbeit geleistet werden. Ein Molekül an der Oberfläche hat eine um diesen Arbeitsbetrag höhere Energie als ein Molekül im Inneren. Zur Vergrößerung der Flüssigkeitsoberfläche um den Betrag ΔA müssen Moleküle aus dem Inneren an die Oberfläche gebracht werden, wozu eine Energie δA aufgewendet werden muss. Den Quotienten $\sigma = \varepsilon = \frac{\Delta W}{\Delta A}$ nennt man spezifische Oberflächenenergie (ε) bzw. Oberflächenspannung (σ).

- An der Kontaktlinie wirkt die Oberflächenspannung σ entlang des Flüssigkeitsmeniskus. Die nach oben gerichtete Komponente der Zugkraft am Umfang der Röhre beträgt:

$$F_{\text{oben}} = 2 * \pi * r * \sigma * \cos(\varphi)$$

Das Gewicht der gehobenen Flüssigkeitssäule ist:

$$F_{\text{unten}} = \rho * g * h * \pi * r^2$$

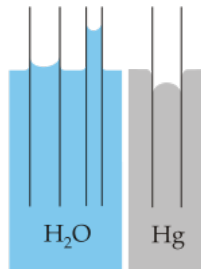
Im Gleichgewicht gilt für die Höhe also:

$$2 * \pi * r * \sigma * \cos(\varphi) = \rho * g * h * \pi * r^2$$

$$2 * \sigma * \cos(\varphi) = \rho * g * h * r$$

$$h = \frac{2 * \sigma * \cos(\varphi)}{\rho * g * r}$$

Bei $\varphi > 90^\circ$ wölbt sich der Meniskus konvex, d.h. nach außen, d.h. die Flüssigkeit benetzt die Rohrwand schlecht. Die Flüssigkeit wird somit im Rohr abgesenkt.



c) TODO

1.8 Wechselwirkungspotential

- Skizzieren Sie den Verlauf der potentiellen Energie E_{pot} und der Kraft $\vec{F}$ zwischen zwei Atomen als Funktion des Abstandes r (in einem Graph)
- Formulieren Sie das Hooke'sche Gesetz verbal und mit Hilfe eines mathematischen Ausdrucks. Definieren Sie die von Ihnen verwendeten Größen.
- In welchem Bereich von E_{pot} und $\vec{F}$ ist das Hooke'sche Gesetz gültig.

a) Siehe Abschnitt 1.6 (c)

b) Dehnt man einen Körper an einer seiner Flächen um eine bestimmte Länge, wirkt auf diese Fläche eine rücktreibende Kraft, welche den Körper in den Ursprungszustand zurückbringen möchte.

Mathematisch formuliert:

$$\sigma = E * \varepsilon$$

Vorkommende Größen:

- Zugspannung σ : Die Zugkraft pro Fläche, d.h. $\sigma = \frac{F}{A}$
- Elastizitätsmodul E : Dies ist die Proportionalitätskonstante zwischen verschiedenen Materialien. Bei Materialien mit großem Elastizitätsmodul E braucht man eine große Kraft, um eine vorgegebene relative Längenänderung zu erreichen. Körper mit großem E zeigen also bei vorgegebener Kraft eine kleine Längenänderung.
- relative Dehnung ε : Der Längenunterschied nach der Dehnung ausgedrückt als $\varepsilon = \frac{\Delta L}{L}$

c) (eig. siehe Spannungs-Dehnungs-Diagramm)

Das Gesetz gilt ausschließlich im linear-elastischen Bereich, d.h. dort, wo keine plastischen Verformungen auftreten und die Verformung vollständig reversibel ist. D.h. $\vec{F}$ muss für die Gültigkeit stets linear bleiben.

Im gültigen Bereich ist die elastische Energiedichte (pro Volumen) exakt:

$$w = \frac{1}{2} * E_{\text{pot}} * \varepsilon^2 = \frac{\sigma^2}{2 * E_{\text{pot}}}$$

Das ist eine Parabel in ε (analog zum Federpotential). Außerhalb des linearen Bereichs ist $w(\varepsilon)$ nicht mehr parabolisch und das Hookesche Gesetz nicht mehr gültig.

1.9 Hydrostatik und Auftrieb

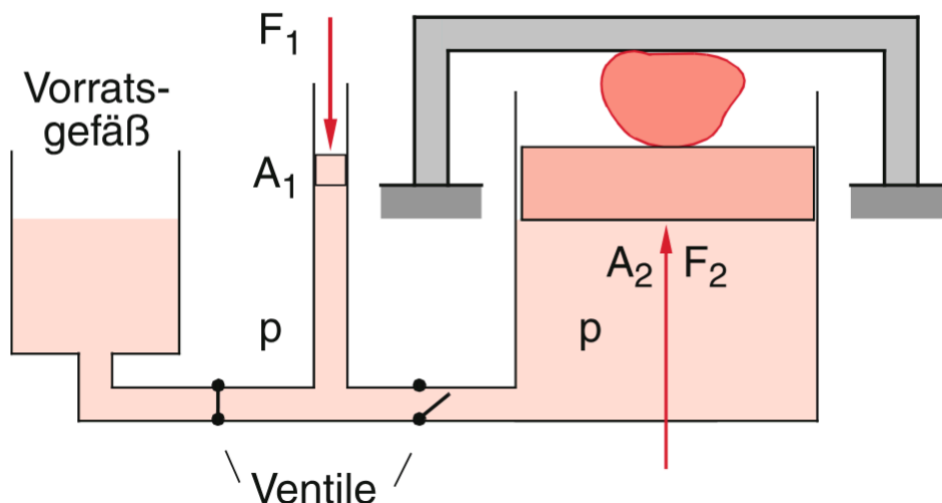
- Was ist das hydrostatische Paradoxon?
- Beschreiben Sie die physikalische Grundlage und die Funktionsweise einer hydraulischen Presse (Formeln und Skizze).
- Ein zylinderförmiger Körper (Dichte ρ_Z) wird in eine Flüssigkeit (Dichte ρ_L) getaucht. Berechnen Sie die resultierende Auftriebskraft.

a) Siehe Abschnitt 1.5 (a)

b) In zwei miteinander verbundenen Zylindern mit den Querschnitten A_1 und $A_2 \gg A_1$ herrscht überall der gleiche Druck p . Mit einer Kraft $F_1 = p * A_1$ auf einen Stempel im schmalen Zylinder erreicht man eine wesentlich größere Kraft

$$F_2 = F_1 * \frac{A_2}{A_1}$$

auf das Werkstück. Die Hubwege Δx_i der Flüssigkeitsvolumina sind wegen $\Delta V_1 = A_1 \Delta x_1 = \Delta V_2 = A_2 \Delta x_2$ im Zylinder 1 wesentlich größer als in 2, d.h. $\frac{\Delta x_1}{\Delta x_2} = \frac{A_2}{A_1}$.



c) (Ich gehe hier davon aus, dass die Gravitationskraft in der Berechnung der Auftriebskraft berücksichtigt werden soll, weil dann „negativer“ Auftrieb ersichtlich ist)

Die resultierende Auftriebskraft ergibt sich direkt aus dem archimedischen Prinzip:

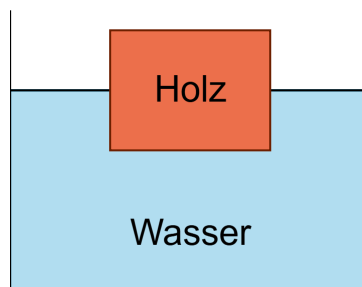
$$F = F_A - F_G = \rho_L * V_{\text{verdrängt}} * g - \rho_Z * V_Z * g = \rho_L * \pi r^2 h_{\text{eingetaucht}} * g - \rho_Z * \pi r^2 h * g$$

$$\Rightarrow F = \pi r^2 * g * (\rho_L * h_{\text{eingetaucht}} - \rho_Z * h)$$

D.h. wenn $\rho_Z < \rho_L$, dann schwimmt der Zylinder, im Gleichgewicht $\rho_Z = \rho_L$ „schwebt“ er und bei $\rho_Z > \rho_L$ sinkt er ab.

1.10 Schwimmen

- Welche Bedingung muss die Dichte ρ_K eines Körpers erfüllen, damit er in einer Flüssigkeit (Dichte ρ_L) schwimmt?
- Berechnen Sie den Volumensanteil eines Holzblocks (Dichte $\rho_K = 730 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$), der über der Wasseroberfläche liegt, siehe Abbildung. Die Dichte von Wasser ist $\rho_L = 1000 \text{ kg} \cdot \text{cm}^{-3}$, die Dichte von Luft kann vernachlässigt werden.



- Wie groß müsste die Dichte eines Materials sein, damit genau die Hälfte des Körpervolumens über der Wasseroberfläche liegt.

- Formel für die Auftriebskraft + Schwerkraft auf einen Zylinder:

$$F = \pi r^2 * g * (\rho_L * h_{\text{eingetaucht}} - \rho_Z * h) \quad (\text{Herleitung siehe Abschnitt 1.9 (c)})$$

Damit der Körper/Zylinder schwimmt, muss die Auftriebskraft größer gleich der Schwerkraft sein. Das heißt, dass $\rho_K \leq \rho_L$ gelten muss.

- Der Holzblock „schwebt“ im Wasser, d.h. Auftriebskraft und Schwerkraft sind im Gleichgewicht:

$$F_A = F_G \Rightarrow \rho_L * V_{\text{verdrängt}} * g = \rho_K * V_K * g$$

$$\rho_L * V_{\text{verdrängt}} = \rho_K * V_K \Rightarrow \frac{V_{\text{verdrängt}}}{V_K} = \frac{\rho_K}{\rho_L} = \frac{730 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}}{1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}} = 0.73 \Rightarrow 1 - 0.73 = 0.27 \Rightarrow 27\%$$

-

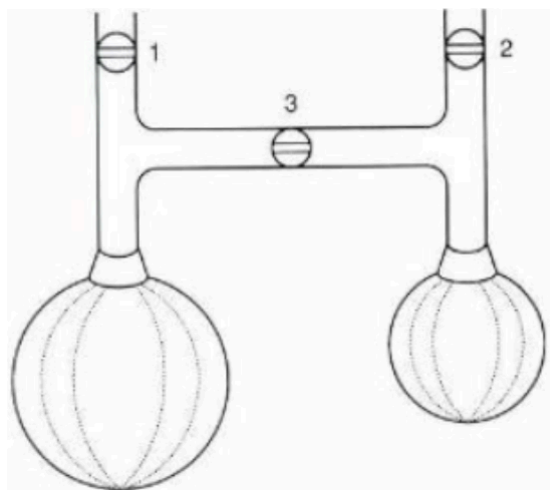
$$\frac{V_{\text{verdrängt}}}{V_K} = 0.5 = \frac{\rho_K}{\rho_L} \Rightarrow \rho_K = 0.5 * \rho_L = 0.5 * 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 500 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

1.11 Oberflächenenergie

- Wie ist Oberflächenenergie definiert und warum tritt sie auf?

- b) Zwei verschieden große Seifenblasen wurden durch Aufblasen bei geöffneten Ventilen 1 und 2 aber geschlossenem Ventil 3 erzeugt. Was passiert beim Schließen von 1 und 2 und Öffnen von 3 (siehe Abbildung)?
- c) Was würde geschehen, wenn die Seifenblasen durch zwei gleiche aber verschieden aufgeblasene Luftballons ersetzt würden?

Begründen Sie Ihre Antworten für Punkte (b) und (c) nachvollziehbar.



a) Siehe Abschnitt 1.7 (a)

b) Infolge der Oberflächenspannung versucht eine Seifenblase (die ja eine Flüssigkeitskugelschale ist) ihre Oberfläche zu verkleinern. Dadurch erhöht sich der Luftdruck im Inneren der Blase um den Betrag Δp .

Dadurch entsteht eine radial nach außen gerichtete Druckkraft $F_p = \Delta p * A$. Gleichgewicht herrscht, wenn der Energiegewinn $\varepsilon * \Delta A$ bei Verkleinern der Oberfläche A durch Verminderung des Kugelradius um Δr gleich der gegen den Überdruck Δp geleisteten Arbeit $\vec{F}_p * \Delta \vec{r} = \Delta p * 4\pi * r^2 * \Delta r$ ist.

$$\varepsilon * 2 * 4\pi * (r^2 - (r - \Delta r)^2) = \Delta p * 4\pi * r^2 * \Delta r$$

Vernachlässigt man den Term $(\Delta r)^2$, so erhält man hieraus den Überdruck

$$\Delta p = \frac{4 * \varepsilon}{r}$$

der mit wachsendem Kugelradius sinkt. Der Druck ist also umgekehrt proportional zum Radius. D.h. bei einem Druckausgleichung durch die Öffnung des Ventil 3 schrumpft die kleine Blase, die große wächst.

c) Luftballons verhalten sich grundlegend anders als Seifenblasen, weil die Gummihülle eine elastische Rückstellkraft liefert. Wenn beide Ballons normal aufgeblasen sind, hat der größere Ballon also den höheren Innendruck. Das führt dazu, dass bei Öffnung des Ventil 3 der große Ballon schrumpft und der kleine wächst.

1.12 Oberflächenenergie und Randwinkel

a) Wie ist Oberflächenenergie definiert und warum tritt sie auf?

- b) Berechnen Sie bei gegebenen Oberflächenenergien zwischen den Phasen fest (1), flüssig (2) und gasförmig (3), $\rho_{1,2}$, $\rho_{1,3}$, $\rho_{2,3}$, den Randwinkel φ , den die Flüssigkeit mit der Festkörperoberfläche einschliesst. Welche Fälle können unterschieden werden?
- c) Gibt man einen Tropfen Öl auf eine Wasseroberfläche, so wird er zu einer dünnen Schicht auseinandergezogen. Warum?

a) Siehe Abschnitt 1.7 (a)

b) An der Dreiphasenlinie (Kontaktlinie) greifen drei Oberflächenspannungen an. Im Gleichgewicht muss die horizontale Komponente der Kräfte verschwinden (Young-Gleichung):

$$\rho_{1,3} = \rho_{1,2} + \rho_{2,3} * \cos(\varphi) \Rightarrow \cos(\varphi) = \frac{\rho_{1,3} - \rho_{1,2}}{\rho_{2,3}}$$

Die Vertikalkomponente von $\rho_{2,3} * \sin(\varphi)$ wird vom Festkörper als elastische Verformung aufgenommen (vernachlässigbar).

Fallunterscheidung:

- Partielles Benetzen ($0^\circ < \varphi < 90^\circ$): $\rho_{1,3} < \rho_{1,2} \Rightarrow \cos(\varphi) > 0$
Flüssigkeit breitet sich teilweise aus, z.B. Wasser auf leicht hydrophilen Oberflächen.
- Starkes Benetzen ($90^\circ < \varphi < 180^\circ$): $\rho_{1,3} < \rho_{1,2} \Rightarrow \cos(\varphi) < 0$
Flüssigkeit zieht sich zusammen (Kugelform), z.B. Wasser auf hydrophoben Oberflächen (Lotuseffekt).
- Vollständiges Benetzen ($\varphi = 0^\circ$): $\rho_{1,3} \geq \rho_{1,2} + \rho_{2,3}$
Die Young-Gleichung liefert $\cos \geq 1$, was geometrisch nicht lösbar ist. Die Flüssigkeit bildet einen makroskopisch dünnen Film, z.B. Tropfen Öl auf Wasser.

c) Wenn man die Phasen Wasser (1), Öl (2) und Luft (3) in die Young-Gleichung einsetzt, erhält man folgenden Wert:

$$\cos(\varphi) = \frac{\rho_{\text{Wasser/Luft}} - \rho_{\text{Wasser/Öl}}}{\rho_{\text{Öl/Luft}}} = \frac{72 - 10}{25} \approx 2.48 > 1$$

Da $\cos(\varphi) > 1$ geometrisch unmöglich ist, liegt Fall 3 (vollständiges Benetzen) vor, d.h. das Öl spreitet zu einem dünnen Film.

1.13 Auftrieb und Hydrostatik

- a) Was ist das hydrostatische Paradoxon?
- b) Beschreiben Sie die physikalische Grundlage und die Funktionsweise einer hydraulischen Presse (Formeln und Skizze).
- c) Wie groß muss die Masse eines Körpers auf der Oberfläche eines Eisbergs sein, damit er komplett ins Wasser eintaucht? Die Dichte des Meerwassers ist $1.05 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$, die des Eises $0.95 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$. Das Volumen des Eisbergs ist 106m^3 .

a) Siehe Abschnitt 1.5 (a)

b) Siehe Abschnitt 1.9 (b)

c) Wenn der Eisberg komplett eingetaucht ist, hat er folgende Auftriebskraft:

$$F_A = \rho_L * V_E * g =$$

TODO

1.14 Hydrostatik

- a) Was ist das hydrostatische Paradoxon?
 - b) Beschreiben Sie die physikalische Grundlage und die Funktionsweise einer hydraulischen Presse (Formeln und Skizze).
 - c) Berechnen Sie die Kraft $\vec{F}$, die auf die große Wand eines Aquariums mit der Länge $l = 1,2\text{m}$ und dem Füllstand $h = 0,5\text{m}$ (siehe Abbildung) wirkt.
-

- a) Siehe Abschnitt 1.5 (a)
- b) Siehe Abschnitt 1.9 (b)
- c) Da der hydrostatische Druck mit der Tiefe linear zunimmt und die Wand senkrecht steht, kann der Betrag von $\vec{F}$ mit folgendem Integral des Drucks über die Fläche berechnet werden:

$$F = \int_0^h \rho g y * l \, dy = \rho g l \int_0^h y \, dy = \rho g l * \frac{h^2}{2}$$
$$F = 1000 * 9.81 * 1.2 * \frac{0.5^2}{2} \simeq 1471.5\text{N}$$

(Die Richtungskraft $\vec{F}$ kann dann durch die Multiplikation von F mit dem Richtungsvektor der normal auf die Aquariumwand steht berechnet werden)

1.15 Auftrieb, Dichte und Schwimmen

- a) Ein zylinderförmiger Körper (Dichte ρ_Z) wird in eine Flüssigkeit (Dichte ρ_L) getaucht. Berechnen Sie die resultierende Auftriebskraft.
 - b) Welche Bedingung muss die Dichte ρ_K eines Körpers erfüllen, damit er in einer Flüssigkeit (Dichte ρ_L) schwimmt?
 - c) Ein Floß mit einer Fläche von $3 \times 3\text{m}^2$ bestehe aus Holz der Dichte $0.6 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ und sei 10 cm dick. Wie viele Menschen mit einer Masse von je 70 kg können auf dem Floß stehen ohne dass es untergeht?
-

- a) Siehe Abschnitt 1.9 (c)
- b) Damit ein Körper in Flüssigkeit schwimmt, muss die Auftriebskraft im Gleichgewicht mit der Schwerkraft sein, d.h. $F_A = F_G$:

$$\rho_L * V_{\text{verdrängt}} * g = \rho_K * V_K * g$$

Da $V_K \geq V_{\text{verdrängt}}$, gilt für die Dichte $\rho_K \leq \rho_L$.

- c) Zuerst muss das Volumen des Floßes berechnet werden:

$$V = A * d = 9\text{m}^2 * 0.1\text{m} = 0.9\text{m}^3$$

Die max. Auftriebskraft wird erreicht, wenn das gesamte Floß im Wasser eingetaucht ist. Die für die Menschen verbleibende Tragfähigkeit berechnet sich dann durch den Abzug von der Eigenmasse des Floßes von dem durch die bei max. Auftriebskraft tragbare Gesamtmasse:

$$m_M = \rho_W * V - \rho_H * V = 1000 * 0.9 - 600 * 0.9 = 360\text{kg}$$

$$n = \lfloor \frac{360\text{kg}}{70\text{kg}} \rfloor = 5 \text{ Personen}$$

2 Fluiddynamik

2.1 Viskose Flüssigkeiten

- a) Was versteht man unter Viskosität einer Flüssigkeit?
- b) Berechnen Sie die Grenzgeschwindigkeit v einer Kugel mit dem Radius r , welche in einer Viskosen Flüssigkeit (Viskosität η) absinkt. Wie ist aufgrund dieser Beziehung die Viskosität bei bekanntem v berechenbar?
- c) Kann es bei einer nicht-viskosen Flüssigkeit zu Turbulenz kommen? Begründen Sie Ihre Antwort.

a) Die Viskosität einer Flüssigkeit ist ein Maß für deren inneren Widerstand gegen Fließen oder Scherung. Sie gibt an, wie stark benachbarte Flüssigkeitsschichten aneinander haften und sich relativ zueinander bewegen können. Je höher die Viskosität einer Flüssigkeit, desto zähflüssiger ist sie.

- b) An der Grenzgeschwindigkeit v heben sich alle Kräfte auf, d.h.:

$$\rho_K * \frac{4}{3} \pi * r^3 * g - \rho_F * \frac{4}{3} \pi * r^3 * g -$$

TODO

2.2 Bernoulli-Gleichung

- a) Wie lautet die Bernoulli Gleichung?
- b) Auf welchem Erhaltungssatz beruht sie?
- c) Durch ein Rohr mit der Querschnittsfläche S_1 , welches sich in der Mitte auf die Fläche S_2 verengt, ströme Wasser mit der Geschwindigkeit v_1 am Ein- bzw. Ausgang. Ein U-Rohr, welches teilweise mit Quecksilber (Dichte ρ) gefüllt ist, verbindet den Abschnitt mit Fläche S_2 mit dem Abschnitt mit Fläche S_1 . Geben Sie die Höhendifferenz h im U-Rohr an.

-
- a)

$$\underbrace{p}_{\text{örtlicher Druck}} + \underbrace{\frac{1}{2} * \rho * v^2}_{\text{Schweredruck}} + \underbrace{\rho * g * h}_{\text{dynamischer Druck}} = \text{const}$$

Bei einer idealen (inkompressiblen) Flüssigkeit ist ρ im gesamten Rohr konstant und deshalb (bei konstantem Rohrquerschnitt) auch v .

- b) Die Bernoulli-Gleichung beruht auf dem Energieerhaltungssatz. TODO Formeln?
- c) Für ein Venturi-Rohr mit einer mittigen Rohrverengung fällt der dynamische Druck in der Bernoulli-Gleichung weg. Es gilt ebenfalls die Kontinuitätsgleichung $S_1 * v_1 = S_2 * v_2$, d.h. $v_2 = v_1 * \frac{S_1}{S_2}$, somit ist die zugehörige Bernoulli-Gleichung folgende:

$$p_1 + \frac{1}{2} * \rho_W * v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2} * \rho_W * \left(v_1 * \frac{S_1}{S_2} \right)^2$$

Um die Höhendifferenz h im U-Rohr zu bestimmen ist der Druckunterschied zwischen den Rohren nötig, denn es gilt $\Delta p = \rho * g * \Delta h$:

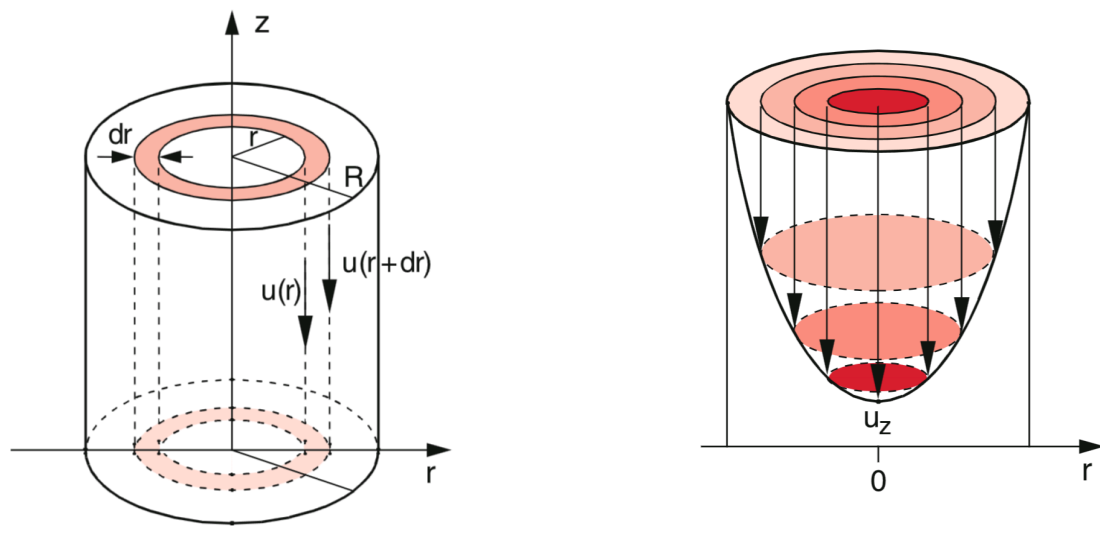
$$\Delta p = p_1 - p_2 = \frac{1}{2} * \rho_W * (v_2^2 - v_1^2) = \frac{1}{2} * \rho_W * v_1^2 * \left(\left(\frac{S_1}{S_2} \right)^2 - 1 \right)$$

$$\Delta p = \rho * g * \Delta h \Rightarrow \Delta h = \frac{\Delta p}{\rho * g} = \frac{\frac{1}{2} * \rho_W * v_1^2 * \left(\left(\frac{S_1}{S_2} \right)^2 - 1 \right)}{\rho * g}$$

2.3 Laminare Strömung

- Skizzieren und erklären Sie das Geschwindigkeitsprofil einer laminaren Strömung durch ein Rohr? Geben Sie dessen mathematische Form an.
- Leiten Sie aus dem Geschwindigkeitsprofil das Gesetz von Hagen-Poiseuille her
- Was sind die Konsequenzen des Hagen-Poiseuille Gesetzes für Rohre unterschiedlicher Durchmesser?

- Die mathematische Form des Geschwindigkeitsprofils einer laminaren Strömung durch ein Rohr ist ein Rotationsparaboloid. Für die genaue Formel/Berechnung siehe Unterpunkt b).



- Aus dem Geschwindigkeitsprofil kann entnommen werden, dass eine Druckdifferenz $(p_1 - p_2)$ zwischen den Ebenen $z = 0$ und $z = L$ eines Kreiszylinders mit Radius R eine stationäre Strömung aufrechterhalten wird. Aus Symmetriegründen kann die Strömungsgeschwindigkeit v nur von der Entfernung r von der Zylinderachse abhängen. Für einen coaxialen Teilzylinder mit Radius r gilt, analog zu der Betrachtung im vorigen Abschnitt bei Gleichsetzung von Reibungskraft auf die Zylinderoberfläche und Nettodruckkraft auf die Stirnflächen:

$$-\eta * 2r\pi * L \frac{dv}{dr} = r^2\pi * (p_1 - p_2)$$

Die Integration über r ergibt mit der Randbedingung $v(R) = 0$ für das Geschwindigkeitsfeld

$$v(r) = \int_r^R \frac{p_1 - p_2}{2\eta L} r \, dr = \frac{p_1 - p_2}{4\eta L} * (R^2 - r^2)$$

Die gesamte Flüssigkeitsmenge, die pro Zeiteinheit durch eine Fläche $z = \text{const}$ des im Geschwindigkeitsprofil gezeigten Hohlzylinders mit Radien zwischen r und $r + dr$ fließt, ist dann gemäß der obigen Gleichung:

$$\frac{d}{dt}(V(r)) = 2\pi r \, dr * v = \frac{2\pi r \, dr * (p_1 - p_2) * (R^2 - r^2)}{4\eta L}$$

Durch den gesamten Rohrquerschnitt fließt dann während der Zeit t das Flüssigkeitsvolumen

$$V = t * \int_{r=0}^R 2\pi r * v \, dr = \frac{\pi R^4 * (p_1 - p_2)}{8\eta L} * t = \frac{\pi R^4 * \Delta p}{8\eta L} * t$$

Der Quotient $\frac{\Delta p}{L} = \frac{\delta p}{\delta z}$ gibt das (lineare) Druckgefälle entlang des Rohres an. Für die pro Zeiteinheit durch das Rohr mit Radius R strömende Flüssigkeitsmenge (Stromstärke $I = \frac{V}{t}$) erhält man dann das Hagen-Poiseuille-Gesetz:

$$I = \frac{\pi R^4}{8\eta L} * \Delta p = \frac{\pi R^4}{8\eta} * \frac{\delta p}{\delta z}$$

c) Der Gesamtstrom $I(R)$ ist durch den Term R^4 stark abhängig vom Radius bzw. Durchmesser des Rohrs. Bei einer kleinen Änderung des Rohrdurchmessers können daher große Schwankungen des Gesamtstroms auftreten.

2.4 Euler-Gleichung

Die Euler-Gleichung sei in kartesischen Koordinaten gegeben durch:

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{g} - \frac{1}{\rho} * \vec{\nabla} p$$

Die Schwerkraft zeige in negative z -Richtung.

- Schreiben Sie die Euler-Gleichung komponentenweise an.
- Leiten Sie daraus für eine die Bernoulli-Gleichung für eine in x -Richtung strömende Flüssigkeit mit beliebiger, zeitabhängiger Geschwindigkeit her.
- Leiten Sie daraus die Formel für den hydrostatischen Druck einer ruhenden Flüssigkeitssäule in z -Richtung her.

TODO

2.5 Strömungen und Drücke

- Wie lautet die Bernoulli Gleichung für eine Flüssigkeit in einer Röhre, die im Querschnitt und in der Höhe veränderlich ist? Erklären Sie alle vorkommenden Größen. Für welche Flüssigkeiten gilt die Gleichung?
- Der Druck in einem Abschnitt einer horizontalen Röhre mit der Querschnittsfläche von 40cm^2 betrage 150 kPa . Durch die Röhre fließe Wasser mit einem Volumenfluss von

$2.8 \frac{\text{dm}^3}{\text{s}}$. Wie groß muss die Durchchnittsfläche an einem verengten Teil der Röhre sein, damit der Druck dort 140 kPa beträgt?

a) Siehe Abschnitt 2.2 (a)

b) Es gilt die Bernoulli-Gleichung $p_1 + \frac{1}{2} * \rho * v_1^2 + \rho * g * h_1 = p_2 + \frac{1}{2} * \rho * v_2^2 + \rho * g * h_2$ und es gilt ebenfalls die Kontinuitätsgleichung $S_1 * v_1 = S_2 * v_2$. Da die Röhre horizontal ist, gilt $h_1 = h_2$ und der dynamische Druck der Bernoulli-Gleichung kürzt sich:

$$S_1 * v_1 = S_2 * v_2 = 2.8 \frac{\text{dm}^3}{\text{s}} \hat{=} 2.8 * 10^{-3} \frac{\text{m}^3}{\text{s}} \Rightarrow v_1 = \frac{S_2 * v_2}{S_1}$$

$$p_1 + \frac{1}{2} * \rho * v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2} * \rho * v_2^2 \Rightarrow v_2 = \sqrt{(p_1 + \frac{1}{2} * \rho * v_1^2 - p_2) * \frac{2}{\rho}} \Rightarrow S_2 = \frac{S_1 * v_1}{\sqrt{(p_1 + \frac{1}{2} * \rho * v_1^2 - p_2) * \frac{2}{\rho}}}$$
$$\Rightarrow S_2 = \frac{2.8 * 10^{-3} \frac{\text{m}^3}{\text{s}}}{\sqrt{\left(150 * 10^3 \text{ Pa} + \frac{1}{2} * 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} * \left(\frac{2.8 * 10^{-3} \frac{\text{m}^3}{\text{s}}}{40 * 10^{-4} \text{ m}^2}\right)^2 - 140 * 10^3 \text{ Pa}\right) * \frac{2}{1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}}}} \simeq 6.15 * 10^{-4} \text{ m}^2$$

2.6 Strömung in Viskosen Flüssigkeiten

- a) Was versteht man unter Viskosität einer Flüssigkeit?
 - b) Berechnen Sie des Geschwindigkeitsprofil in einer Röhre des Radius R und der Länge L bei gegebener Viskosität η , und daraus die Stärke des Volumensstroms $I = \frac{dV}{dt}$. Der Druck am Rohranfang sei p_1 , am Rohrende sei er p_2 .
 - c) Wie hängt der Volumensstrom dieser Flüssigkeit von R ab? Welche Konsequenzen kann diese Abhängigkeit haben?
-

a) Siehe Abschnitt 2.1

b) c) Siehe Abschnitt 2.7

2.7 Strömung in Röhren

- a) Berechnen Sie des Geschwindigkeitsprofil in einer Röhre des Radius R und der Länge L bei gegebener Viskosität η , und daraus die Stärke des Volumensstroms $I = \frac{dV}{dt}$. Der Druck am Rohranfang sei p_1 , am Rohrende sei er p_2 .
 - b) Wie hängt der Volumensstrom dieser Flüssigkeit von R ab? Welche Konsequenzen kann diese Abhängigkeit haben?
 - c) Wie ändert sich der Volumensstrom bei konstantem Röhrendurchmesser, wenn sich die Temperatur der Flüssigkeit erhöht?
-

a) Siehe Abschnitt 2.3 (a) und (b)

b) Der Volumensstrom hat eine Abhängigkeit von R^4 , d.h. der Gesamtstrom kann sehr gut durch die Variation des Röhrendurchmessers reguliert werden, z.B. wie bei Adern und der Blutzirkulation.

c) Bei Flüssigkeiten sinkt die Viskosität η mit steigender Temperatur, weil die intermolekularen Kohäsionskräfte die den Widerstand verursachen durch die therm. Bewegung geschwächt werden. Da beim Volumensstrom die Viskosität η im Nenner ist, wird der Volumensstrom bei höherer Temperatur und somit niedriger Viskosität größer.

2.8 Strömung inkompressibler, reibungsfreier Flüssigkeiten

- a) Was versteht man unter der Kontinuitätsgleichung und wie kann man sie ableiten?
 b) Zwei Rohre mit den Radien r_1 und r_2 werden von Wasser mit den Geschwindigkeiten v_1 bzw. v_2 durchströmt. Sie laufen zu einem Rohr zusammen, in dem das Wasser mit der Geschwindigkeit v strömt. Gehen Sie von einer stationären, reibungsfreien Strömung aus und berechnen Sie den Radius R des großen Rohrs.

a) Unter der Kontinuitätsgleichung versteht man, dass bei einer Strömung die gesamte Masse erhalten bleibt. Bei inkompressiblen Flüssigkeiten lässt sie sich folgend mathematisch herleiten:

$$\Delta m_1 = \Delta m_2 \Rightarrow \rho_1 * A_1 * v_1 * \Delta t = \rho_2 * A_2 * v_2 * \Delta t$$

Für eine inkompressible Flüssigkeit bleibt die Dichte ρ immer gleich, d.h. es kürzt sich heraus, somit bleibt nur:

$$I = \dot{V} = A_1 * v_1 = A_2 * v_2 = \text{const}$$

Verengt sich ein Rohr, erhöht sich die Geschwindigkeit der Flüssigkeit (und vice versa).

b) Mit der Kontinuitätsgleichung lässt sich folgende Relation aufstellen:

$$\underbrace{A_1 * v_1 + A_2 * v_2}_{\text{kleine Rohre gemeinsam}} = \underbrace{A * v}_{\text{großes Rohr}}$$

$$\pi * r_1^2 * v_1 + \pi * r_2^2 * v_2 = \pi * R^2 * v$$

Umformen auf R :

$$R = \sqrt{\frac{\pi * r_1^2 * v_1 + \pi * r_2^2 * v_2}{\pi * v}} = \sqrt{\frac{r_1^2 * v_1 + r_2^2 * v_2}{v}}$$

2.9 Strömungsleitwerte

- a) Berechnen Sie Volumenstrom in einer Röhre des Radius R und der Länge L bei gegebener Viskosität η , und daraus den Strömungsleitwert. Der Druck am Rohranfang sei p_1 , am Rohrende sei er p_2 .
 b) Ein kreisrundes Rohr vorgegebener Länge und Querschnittsfläche wird in 10 parallel geschaltete, ebenfalls kreisrunde, untereinander gleiche Röhrchen gleicher Länge so aufgeteilt, dass sich die gesamte Querschnittsfläche nicht geändert hat. Um welchen Faktor steigt der Strömungswiderstand einer Flüssigkeit bei laminarer Strömung?

a) Den Volumensstrom lässt sich mit dem Hagen-Poiseuille-Gesetz berechnen (Herleitung siehe Abschnitt 2.3 (b)):

$$I = \dot{V} = \frac{\pi * R^4}{8 * \eta * L} * \Delta p = \frac{\pi * R^4}{8 * \eta * L} * (p_1 - p_2)$$

Der Strömungsleitwert ist folgend definiert:

$$L := \frac{\dot{V}}{\Delta p} = \frac{\dot{V}}{p_1 - p_2} = \frac{\pi * R^4}{8 * \eta * L}$$

b) Wenn das ursprüngliche Rohr den Radius R mit der Querschnittsfläche $A_0 = \pi * R^2$ hat, dann gilt für die $n = 10$ gleichen kleineren Rohre mit jeweils Länge L und Radius r folgendes:

$$n * (\pi * r^2) = \pi * R^2 \Rightarrow n * r^2 = R^2 \Rightarrow r = \frac{R}{\sqrt{n}}$$

Für den Strömungsleitwert eines der kleinen Rohre gilt somit:

$$L_1 = \frac{\pi * r^4}{8 * \eta * L} = \frac{\pi * \left(\frac{R}{\sqrt{n}}\right)^4}{8 * \eta * L} = \frac{\pi * R^4}{8 * \eta * L * n^2}$$

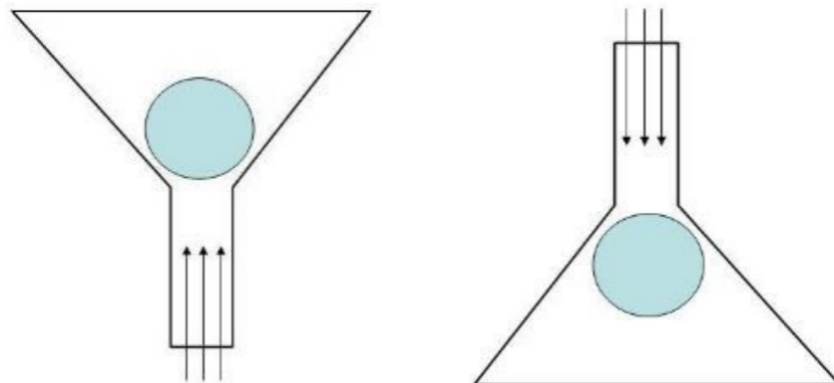
Da nun im Nenner des Leitwerts n^2 steht und $n = 10$ ist, ist der Leitwert einer der kleinen Rohre ein Prozent von dem originalen Leitwert. Bei „Parallelschaltung“ der Rohre addieren sich die Leitwerte, d.h.:

$$L_{\text{ges}} = n * L_1 = 10 * \frac{\pi * R^4}{8 * \eta * L * 100} = \frac{1}{10} * \frac{\pi * R^4}{8 * \eta * L}$$

Für den Strömungswiderstand gilt $W = \frac{1}{L}$, somit ist dieser verkehrt proportional zum Leitwert. Wenn der Leitwert ein Zehntel des ursprünglichen ist, steigt der Widerstand um ein Faktor 10.

2.10 Bernoulli-Gleichung (again)

- Wie lautet die Bernoulli Gleichung?
- Auf welchem Erhaltungssatz beruht sie?
- Geben Sie eine Erklärung für folgenden Versuch: Ein Tischtennisball wird in einen Trichter gelegt. Bläst man in das Ausflussrohr des Trichters, fliegt der Ball auch bei starkem Blasen nicht aus dem Trichter heraus, er wird nur leicht angehoben (Abb. 1). Bläst man kräftig genug, kann man die Trichteröffnung sogar nach unten halten, ohne dass der Ball herausfällt (Abb. 2).



- a) Siehe Abschnitt 2.2 (a)
- b) Siehe Abschnitt 2.2 (b)
- c) Die in den Trichter geleitete Druckluft hebt den Ball zunächst etwas, so dass die Luft zwischen Tischtennisball und Trichterwand nach oben strömt. In diesem schmalen Bereich strömt die Luft schnell und bewirkt einen kleinen seitlichen Druck auf den Tischtennisball. Oberhalb des Balls kann sich die Luft ausbreiten und bewegt sich somit langsamer. Es wirkt also von oben ein größerer Druck auf den Ball, welcher den Ball in den Trichter drückt. Je höher der Druck der Pressluft, desto stärker wird der Tischtennisball vom Trichter angesaugt.

2.11 Strömung und Aerodynamik

- a) Was ist zur Entstehung von Wirbeln in einer Strömung nötig und welche Teilgebiete umfassen sie?
- b) Wie ist der Strömungswiderstand definiert und aus welchen Beiträgen setzt er sich zusammen?
- c) Warum fliegt ein angeschnittener Fußball einen Bogen? Zeigen Sie, in welche Richtung der in der Abbildung dargestellte Ball bei Windstille abgelenkt wird ($\vec{v}$ ist die Geschwindigkeit des Balles; überlegen Sie, in welche Richtung die Luft dann strömt). Wie nennt man diesen Effekt und wo findet er noch Anwendung?

TODO

2.12 Wasserströmung

Wasser strömt mit $0,8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ durch ein Rohr mit dem Innendurchmesser von 10 cm:

- a) Wie groß ist der Volumenstrom und wie lange dauert es, bis 4000 dm^3 Wasser durch das Rohr geströmt sind?
- b) Mit welcher Geschwindigkeit strömt das Wasser wenn sich am Rohrende eine Düse von 2 cm Durchmesser befindet?
- c) Um welchen Betrag ändert sich der statische Druck?

- a) Die Formel für den Volumenstrom ist: $Q = A * v$

$$A = \frac{\pi * d^2}{4} = \frac{\pi * 0.1^2}{4} \simeq 7.85 * 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$Q = A * v = 7.85 * 10^{-3} * 0.8 \simeq 6.28 * 10^{-3} \frac{\text{m}^3}{\text{s}} \triangleq 6.28 \frac{\text{L}}{\text{s}}$$

Um die Dauer zu berechnen, bis 4000 dm^3 Wasser durchströmen, einfach das Volumen durch den Strom dividieren:

$$t = \frac{V}{Q} = \frac{4 * 10^{-3}}{6.28 * 10^{-3}} \simeq 637 \text{ s}$$

- b) Kontinuitätsgleichung: $A_1 * v_1 = A_2 * v_2$

$$\Rightarrow v_2 = \frac{A_1}{A_2} * v_1 = \frac{\frac{\pi * 0.1^2}{4}}{\frac{\pi * 0.02^2}{4}} * 0.8 = \frac{0.1^2}{0.02^2} * 0.8 \simeq 20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

c) Die Änderung des statischen Drucks lässt sich mit der Bernoulli-Gleichung (ohne Höhendifferenz) berechnen:

$$p_1 + \frac{1}{2} * \rho * v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2} * \rho * v_2^2$$

$$\Delta p = p_2 - p_1 = \frac{1}{2} * \rho * (v_1^2 - v_2^2) = \frac{1}{2} * 10^3 * (0.8^2 - 20^2) \simeq -199680 \text{ Pa} \simeq -2 \text{ bar}$$

3 Gase und Thermodynamik

3.1 Barometrische Höhenformel und Auftrieb in Gasen

- a) Leiten Sie die barometrische Höhenformel ab.
- b) In welche Höhe über dem Meeresspiegel ist der Luftdruck halb so groß wie auf dem Meeresspiegel?
- c) Welche maximale Höhe h kann ein Ballon mit einem konstanten Volumen V erreichen, der mit Helium (Dichte ρ_{He}) gefüllt ist und eine Last der Masse m trägt? Am Boden betrage die Dichte der Luft ρ_0 und der Luftdruck p_0 . Die Außentemperatur T wird über die gesamte Höhe als konstant vorausgesetzt.

a) Das Gewicht der auf einer Fläche A in der Höhe h lastenden Luftsäule nimmt mit zunehmender Höhe ab. Beim Anstieg von h auf $h + dh$ nimmt das Gewicht der Luftsäule um $\rho * g * A * dh$ ab und daher sinkt der Druck p um

$$dp = -\rho * g dh$$

Bei einer Flüssigkeit konnte man wegen der kleinen Kompressibilität die Dichte ρ als unabhängig von der Höhe h annehmen. Damit ergab die obige Gleichung eine lineare Abnahme des Druckes mit der Höhe. Bei Gasen hingegen folgt bei konstanter Temperatur T :

$$\frac{p}{\rho} = \frac{p_0}{\rho_0} = \text{const} \Rightarrow \rho = \frac{\rho_0}{p_0} * p$$

Einsetzen in die erste Gleichung:

$$dp = -\frac{\rho_0}{p_0} * p * g dh \Rightarrow \frac{dp}{p} = -\frac{\rho_0}{p_0} * g dh$$

$$\int \frac{1}{p} dp = -\frac{\rho_0}{p_0} * g * \int 1 dh \Rightarrow \ln(p) = -\frac{\rho_0}{p_0} * g * h + C$$

Mit $p(h=0) = p_0$ wird die Integrationskonstante $C = \ln(p_0)$, und durch Delogarithmieren erhält man die barometrische Höhenformel

$$p = p_0 * \exp\left(-\frac{\rho_0}{p_0} * g * h\right)$$

Dabei ist das Verhältnis $\frac{\rho_0}{p_0}$ temperaturabhängig.

- b) Für Luft gilt $\rho_0 = 1.24 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ und $p_0 = 1013 \text{hPa}$. Diese Werte in die barometrische Höhenformel einsetzen:

$$p = 1013 \text{ hPa} * \exp\left(-\frac{h}{8.33 \text{km}}\right)$$

$$\frac{1013 \text{hPa}}{2} = 1013 \text{hPa} * \exp\left(-\frac{h}{8.33 \text{km}}\right) \Rightarrow \ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{h}{8.33 \text{km}} \Rightarrow h = -8.33 \text{km} * \ln\left(\frac{1}{2}\right) \cong 5.77 \text{km}$$

- c) Die Auftriebskraft des Ballons ist $F_A = \rho_L * V * g$ und die Gewichtskraft des Ballons inklusive der Last ist $F_G = (\rho_{\text{He}} * V + m) * g$. In der maximalen Höhe h sind diese zwei Kräfte im Gleichgewicht:

$$\rho_L * V * g = (\rho_{\text{He}} * V + m) * g \Rightarrow \rho_L = \rho_{\text{He}} + \frac{m}{V}$$

Um anhand dieses Gleichgewichts auf die Höhe h zu kommen muss die barometrische Höhenformel eingesetzt werden, jedoch in einer veränderten Form. Da $\frac{\rho_L}{\rho_0} = \frac{p}{p_0}$ gilt:

$$\rho_L = \rho_0 * \exp\left(-\frac{\rho_0}{p_0} * g * h\right)$$

In die Gleichgewichtsbedingung einsetzen:

$$\rho_0 * \exp\left(-\frac{\rho_0}{p_0} * g * h\right) = \rho_{\text{He}} + \frac{m}{V}$$

$$-\frac{\rho_0}{p_0} * g * h = \ln\left(\frac{\rho_{\text{He}} + \frac{m}{V}}{\rho_0}\right)$$

$$h = -\frac{\ln\left(\frac{\rho_{\text{He}} + \frac{m}{V}}{\rho_0}\right) * p_0}{\rho_0 * g} = \frac{\ln\left(\frac{\rho_0}{\rho_{\text{He}} + \frac{m}{V}}\right) * p_0}{\rho_0 * g}$$

3.2 Druck in Gasen und Flüssigkeiten

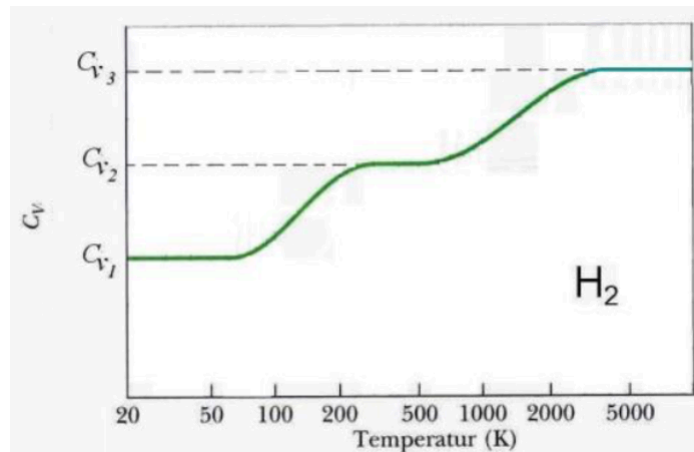
- Wie lautet die barometrische Höhenformel, leiten Sie diese ab.
- Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit der Formel für den hydrostatischen Druck in einer Flüssigkeit (Skizzen).
- Warum unterscheiden sich qualitativ die Druckverläufe in Gasen und in Flüssigkeiten?

a) Siehe Abschnitt 3.1 (a)

b) c) TODO

3.3 Äquipartitionstheorem

- Wie lautet der Gleichverteilungssatz für die mittlere kinetische Energie in einem idealen Gas, und wie hängt er mit den Freiheitsgraden f der Gasmoleküle zusammen.
- Welche Freiheitsgrade gibt es für ein molekulares Gas?
- Interpretieren Sie mit Hilfe der molekularen Freiheitsgrade die Temperaturabhängigkeit der molaren spezifischen Wärme C_V von Wasserstoff (siehe Abbildung)?



a) Siehe Abschnitt 3.9 (a)

b) Ein molekulares Gas kann bis zu 7 Freiheitsgrade besitzen: 3 Translationsfreiheitsgrade (Bewegung im Raum), 2 Rotationsfreiheitsgrade (Rotation um die zwei Achsen senkrecht zur Bindungsachse) und bei hohen Temperaturen auch 2 Schwingungsfreiheitsgrade.

c) Wasserstoff hat bei jeder Temperatur mindestens 3 Freiheitsgrade, zwischen 100K und 200K gewinnt er graduell an zwei Rotationsfreiheitsgraden. Zwischen 1000K und 2000K gewinnt er zusätzlich noch zwei Schwingungsfreiheitsgrade.

Für die molare Wärmekapazität bei konst. Volumen gilt $C_V = \frac{1}{2} * f * R$, d.h. mit höherer Temperatur und somit mehr Freiheitsgraden gewinnt Wasserstoff an molarer spezifischen Wärme C_V .

3.4 Maxwell-Boltzmann-Verteilung

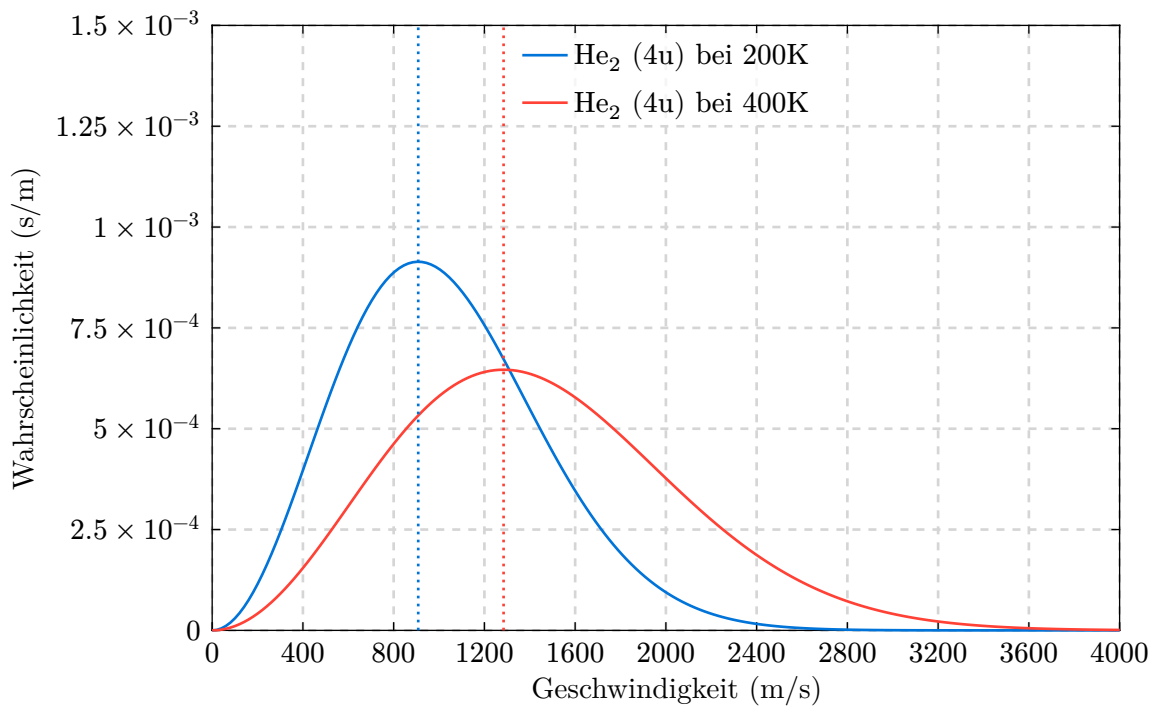
Die Maxwell-Boltzmann Verteilungsfunktion der Beträge der Geschwindigkeiten in einem idealen Gas ist gegeben durch

$$f(v) = \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{\frac{3}{2}} * 4\pi v^2 * e^{-\frac{m*v^2}{2k_B T}}$$

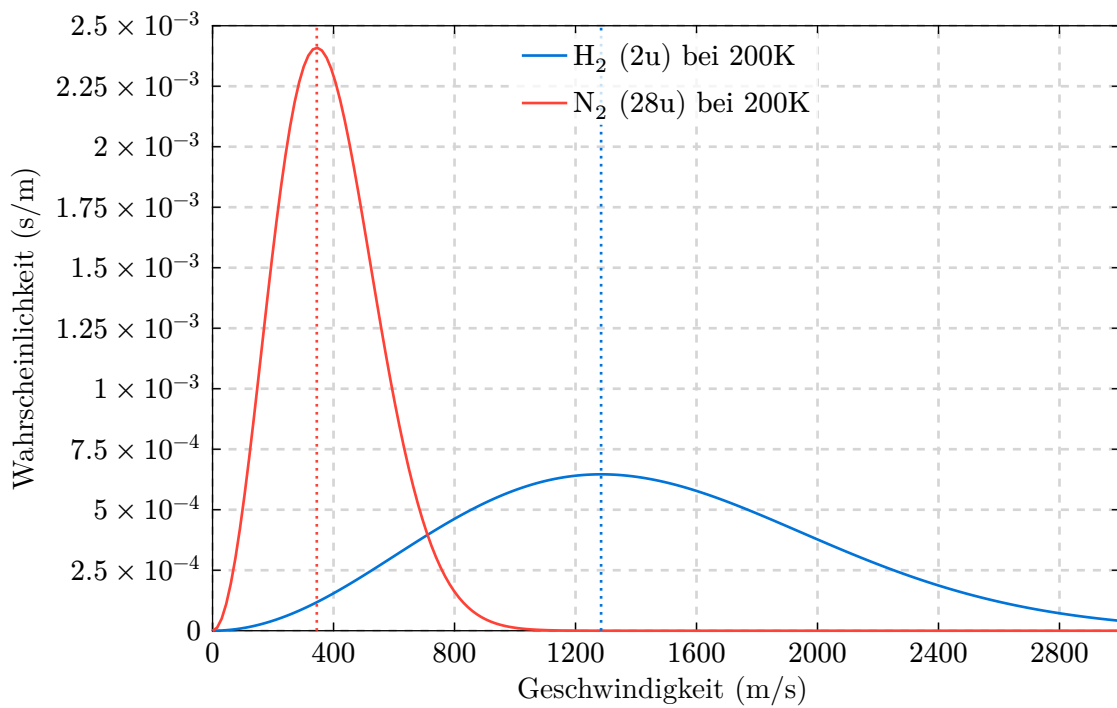
Skizzieren Sie die Verteilungsfunktion:

- für 2 Gase gleicher Teilchenmasse und unterschiedlicher Temperatur
- für 2 Gase gleicher Temperatur und unterschiedlicher Teilchenmasse
- Berechnen Sie mit Hilfe der gegebenen Verteilungsfunktion die wahrscheinlichste Geschwindigkeit v_W . Zeichnen Sie diese in Ihren Skizzen ein.

a)



b)



c) Die wahrscheinlichste Geschwindigkeit ist an der Maximum-Extremstelle der Verteilungsfunktion. Um diese zu erhalten, muss die Verteilungsfunktion zuerst abgeleitet werden:

$$\frac{d}{dv} f(v) = \frac{d}{dv} \left(\left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{\frac{3}{2}} * 4\pi v^2 * e^{-\frac{m v^2}{2k_B T}} \right)$$

Um das Ableiten zu vereinfachen kann die Konstante $x = \frac{m}{2k_B T}$ definiert werden. Danach sieht die Ableitung etwas simpler aus:

$$\frac{d}{dv}f(v) = \frac{x^{\frac{3}{2}}}{\pi} * \frac{d}{dv}(4\pi v^2 * e^{-x*v^2})$$

Produktregel anwenden und gleich Null setzen, um die Extremstelle zu finden:

$$\frac{d}{dv}f(v) = \frac{x^{\frac{3}{2}}}{\pi} * (4\pi v^2 * -2xv e^{-x*v^2} + 8\pi v * e^{-x*v^2}) = \frac{x^{\frac{3}{2}}}{\pi} * 8\pi v * e^{-x*v^2} * (-xv^2 + 1)$$

$$0 = \frac{x^{\frac{3}{2}}}{\pi} * 8\pi v * e^{-x*v^2} * (-xv^2 + 1) \Rightarrow 0 = 1 - xv^2$$

$$xv^2 = 1 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{1}{x}}$$

$$v_W = \sqrt{\frac{1}{\frac{m}{2k_B T}}} = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}$$

Die wahrscheinlichste Geschwindigkeit ist in den Graphen bei a) und b) mit gepunkteten vertikalen Linien der entsprechenden Farbe markiert.

3.5 Verteilungsfunktionen im idealen Gas

Geben Sie die Verteilungsfunktionen für

- a) eine einzelne Geschwindigkeitskomponente,
- b) den Geschwindigkeitsvektor
- c) und den Geschwindigkeitsbetrag

in einem idealen Gas an.

d) Skizzieren Sie die Kurven für a) und c) und zeichnen Sie in der entsprechenden Skizze die 3 charakteristischen Geschwindigkeiten ($\bar{v}$, v_W , $\sqrt{v^2}$) ein.

a) Für z.B. die x -Komponente im kartesischen Koordinatensystem:

$$f(v_x) = \sqrt{\frac{m}{2\pi k_B T}} * e^{-\frac{m*v_x^2}{2k_B T}}$$

b) Die drei Komponenten sind unabhängig, also ergibt sich die gemeinsame Verteilung als Produkt:

$$f(\vec{v}) = \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{\frac{3}{2}} * \exp\left(-\frac{m * (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2k_B T}\right) = \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{\frac{3}{2}} * \exp\left(-\frac{m * v^2}{2k_B T}\right)$$

c) Durch Übergang zu Kugelkoordinaten im Geschwindigkeitsraum ($d^3v = 4\pi v^2 dv$) ergibt sich:

$$f(v) = \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{\frac{3}{2}} * 4\pi v^2 * e^{-\frac{m*v^2}{2k_B T}}$$

d) TODO

3.6 Energien und Geschwindigkeiten im idealen Gas

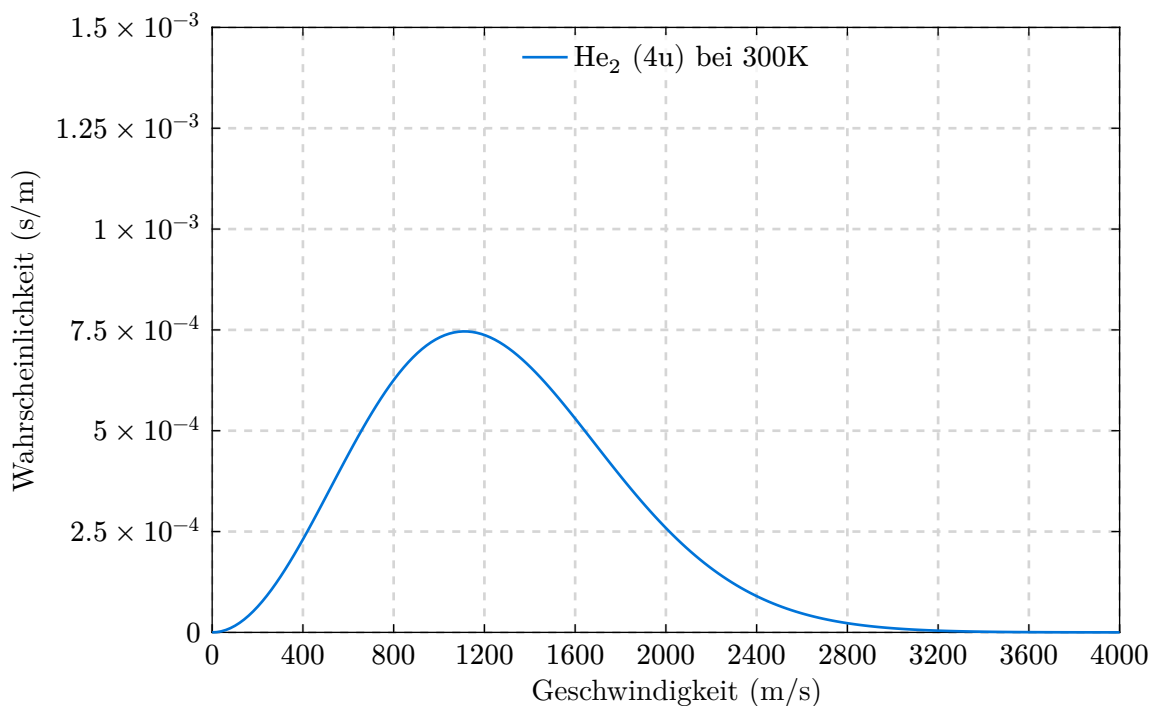
- Beschreiben Sie das mikroskopische Modell des idealen Gases
- Skizzieren Sie die Verteilungsfunktionen der kinetischen Energien und der Geschwindigkeiten in einem idealen Gas. Wie nennt man diese Verteilung?
- Wie groß ist der Anteil der Gasteilchen, die eine kinetische Energie größer als $E_{k,0}$ besitzen? (nur mathematischer Ansatz). Wie groß ist die mittlere Geschwindigkeit v dieser Teilchen? (nur mathematischer Ansatz). Zeichnen Sie beide Größen in Ihre Skizzen ein.

a) Ein Gas besteht aus Atomen oder Molekülen, die sich mit statistisch verteilten Geschwindigkeiten bewegen und die sich wie kleine starre Kugeln mit Radius r_0 verhalten. Bei Stößen untereinander und mit der Wand gelten Energie- und Impulssatz. Die Stöße sind vollkommen elastisch. Eine Wechselwirkung zwischen den Teilchen tritt nur bei Stößen auf (direkte Berührung der starren Kugeln). Bei Abständen $d > 2 * r_0$ beeinflussen sich die Gasatome überhaupt nicht.

Man nennt ein solches Modellgas ein ideales Gas, wenn r_0 klein ist gegen den mittleren Abstand $\langle r \rangle$ zwischen den Gasatomen, sodass man das Eigenvolumen der Atome gegenüber dem Volumen V , das den Atomen zur Verfügung steht, vernachlässigen kann. In diesem Modell des idealen Gases werden die Atome wie Massenpunkte behandelt.

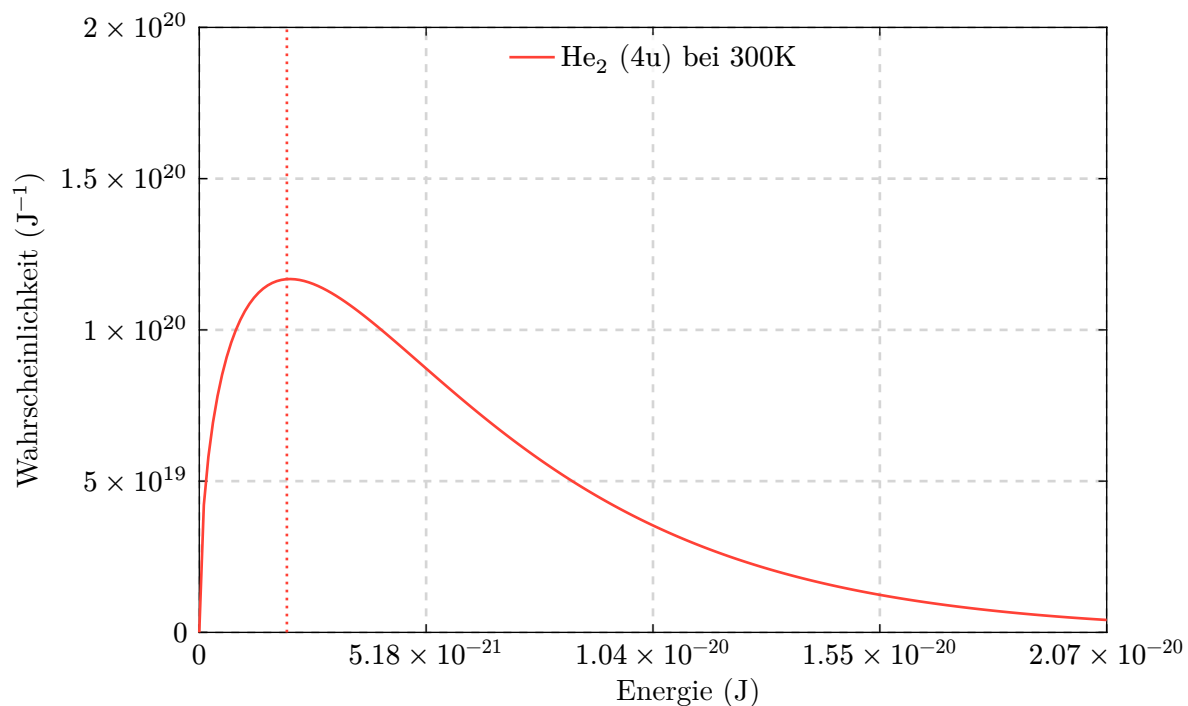
b) Die Verteilungsfunktion der Geschwindigkeiten in einem idealen Gas ist die sogenannte Maxwell-Boltzmann-Verteilung:

$$f(v) = \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{\frac{3}{2}} * 4\pi v^2 * e^{-\frac{m*v^2}{2k_B T}}$$



Die Verteilung der kinetischen Energie ist eine abgeänderte Version der Maxwell-Boltzmann-Verteilung aufgrund der Tatsache, dass $E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} * m * v^2$:

$$f(E) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} * \frac{1}{(k_B T)^{\frac{3}{2}}} * \sqrt{E} * e^{-\frac{E}{k_B T}}$$



c) Anteil der Teilchen mit $E_k > E_{k,0}$:

$$\frac{N(E_k > E_{k,0})}{N_{\text{ges}}} = \int_{E_{k,0}}^{\infty} f(E_k) dE_k$$

Dies kann in der Verteilung der kinetischen Energie als der Flächenanteil rechts von $E_{k,0}$ unterhalb der Kurve visualisiert werden.

Die mittlere Geschwindigkeit $\bar{v}$ dieser schnellen Teilchen, also denen mit $v > v_0$, wobei $\frac{1}{2} * m * v_0^2 = E_{k,0}$ gilt, ist folgende:

$$\bar{v} = \frac{\int_{v_0}^{\infty} v * f(v) dv}{\int_{v_0}^{\infty} f(v) dv}$$

Das ist der gewichtete Mittelwert von v über alle Teilchen, die schneller als v_0 sind, dies kann visuell in der Geschwindigkeitsverteilung analog zur Energieverteilung als Fläche unter der Kurve ab v_0 visualisiert werden.

3.7 Molekülzahlen und charakteristische Geschwindigkeiten

- Geben Sie die Verteilungsfunktionen für den Geschwindigkeitsbetrag in einem idealen Gas an und skizzieren Sie diese Verteilungsfunktion
- Wie groß ist der Anteil der Gasatome dieses Gases, deren Geschwindigkeit zwischen der wahrscheinlichsten Geschwindigkeit v_W und der mittleren Geschwindigkeit $\bar{v}$ liegt? (nur Ansatz und graphische Darstellung).
- Wie groß ist die mittlere kinetische Energie $\bar{E}$ dieses Anteils der Moleküle? (nur Ansatz)?

a) Siehe Abschnitt 3.6 (b)

b) Da $f(v)$ normiert ist, entspricht der gesuchte Anteil der Atome mit $v_W \leq v \leq \bar{v}$ genau der Fläche unterhalb der Verteilung zwischen v_W und $\bar{v}$.

c) Die mittlere kinetische Energie des Teilanteils ist der gewichtete Mittelwert von $E_k = \frac{1}{2} * m * v^2$ über genau jene Teilchen, die in $[v_W, \bar{v}]$ liegen:

$$\bar{E} = \frac{\int_{v_W}^{\bar{v}} \frac{1}{2} * m * v^2 * f(v) dv}{\int_{v_W}^{\bar{v}} f(v) dv}$$

3.8 Molekülzahlen im idealen Gas

a) Geben Sie die Verteilungsfunktionen für den Geschwindigkeitsbetrag in einem idealen Gas an und skizzieren Sie diese Verteilungsfunktion

Welche Molekülzahl ist größer:

b) Die Zahl der Moleküle, die Geschwindigkeiten zwischen der Wahrscheinlichsten Geschwindigkeit w_W und der mittleren Geschwindigkeit $\bar{v}$ haben,

oder

c) die Zahl der Moleküle, deren Geschwindigkeiten zwischen der mittleren Geschwindigkeit $\bar{v}$ und der Wurzel aus dem mittleren Geschwindigkeitsquadrat $\sqrt{\bar{v}^2}$ liegen? (Begründen Sie Ihre Aussage mit Hilfe Ihrer Skizze aus (a) und erläutern Sie diese!)

TODO

3.9 Gasparameter

a) Wie lautet der Gleichverteilungssatz?

b) Wie groß sind die molaren Wärmekapazitäten C_V und C_p von Stickstoff (N_2) bei hohen Temperaturen?

c) Geben Sie die mikroskopische Interpretation der Temperatur und des Druckes eines idealen Gases an.

a) Bei einem Gas, das genügend lange bei einer konstanten Temperatur T gehalten wird, verteilt sich die Energie der einzelnen Atome oder Moleküle durch Stöße gleichmäßig auf alle Freiheitsgrade, sodass im Mittel jedes Teilchen die Energie $\overline{E_{\text{kin}}} = f * \frac{1}{2} * k_B * T$ hat, wenn f die Zahl der ihm zur Verfügung stehenden Freiheitsgrade ist.

b) Molare Wärmekapazität bei konstantem Volumen: $C_V = \frac{1}{2} * f * R$

Molare Wärmekapazität bei konstantem Druck: $C_p = C_V + R$

Stickstoff besitzt bei hohen Temperaturen 7 Freiheitsgrade: 3 Translationsfreiheitsgrade (Bewegung im Raum), 2 Rotationsfreiheitsgrade und aufgrund der hohen Temperaturen auch 2 Schwingungsfreiheitsgrade. Eingesetzt in die erste Formel:

$$C_V = \frac{1}{2} * 7 * R = \frac{7}{2} * 8.31446 \simeq 29.1 \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$$

Da die molare Wärmekapazität bei konst. Druck von der bei konst. Volumen abhängt, kann einfach wieder in die Formel eingesetzt werden:

$$C_p = \frac{7}{2} * R + R = \frac{9}{2} * 8.31446 \simeq 37.415 \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$$

c) Die Temperatur ist ein Maß für die mittlere translatorische kin. Energie der Gasteilchen. Aus dem Gleichverteilungssatz von a) folgt für die Temperatur folgende Gleichung, wobei in diesem Fall $f = 3$ ist, weil für die kin. Energie nur die Translationsfreiheitsgrade relevant sind:

$$\overline{E_{\text{kin}}} = f * \frac{1}{2} * k_B * T \Rightarrow T = \frac{2 * \overline{E_{\text{kin}}}}{3 * k_B}$$

Erhöht man die Temperatur, so steigt die mittlere Geschwindigkeit der Teilchen.

Der Druck entsteht durch den ständigen Impulsübertrag der Teilchen auf die Behälterwand. Ein Teilchen mit Geschwindigkeit v_x senkrecht zur Wand überträgt bei einem elastischen Stoß den Impuls $\Delta p = 2 * m * v_x$. Summiert man über alle N Teilchen und das Zeitintervall, in dem sie die Fläche A treffen, ergibt sich:

$$p = \frac{N * m * \overline{v^2}}{3 * V}$$

Mit $\frac{1}{2} * m * \overline{v^2} = \frac{3}{2} * k_B * T$ folgt unmittelbar das ideale Gasgesetz $p * V = N * k_B * T$.

3.10 Radiometer

- Welchen Impuls überträgt ein Gasteilchen beim elastischen Stoß mit einer starren Wand?
- Erklären Sie den Aufbau und die Funktionsweise der Lichtmühle (auch als Radiometer bekannt, siehe Abbild). Was befindet sich im geschlossenen Glasbehälter des Radiometers?

ABBILD HIER EINFÜGEN JAJA

- Warum dreht sich das Rädchen im Inneren des Glasbehälters im Uhrzeigersinn (von oben gesehen), mit den nicht geschwärzten Flächen voran?

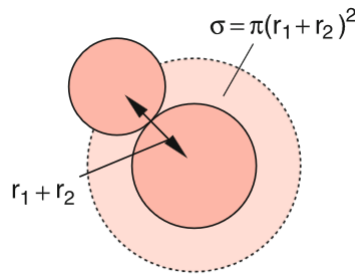
TODO

3.11 Kinetische Kenngrößen im idealen Gas

- Was versteht man unter dem Stoßquerschnitt und der mittleren freien Weglänge in einem idealen Gas?
- Wie hängen diese beiden Größen zusammen?
- Berechnen Sie mittels des Äquipartitionstheorems die mittlere kinetische Energie der Translationsbewegung eines Moleküls des Sauerstoffgases (O_2) bei $27^\circ C$ (Hinweis: Boltzmann-Konstante $k_B = 1.38 * 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$)

- Wenn Gasatome als kleine starre Kugeln mit Radius r_i angenommen werden, gilt beim Stoß für den Abstand zwischen den Teilchen $r = r_1 + r_2$. Alle Teilchen deren Mittelpunkt um

eine Fläche $\sigma = \pi * (r_1 + r_2)^2$ um den Mittelpunkt vom anderen Teilchen laufen, werden durch den Stoß aus ihrer geraden Bahn abgelenkt. Diese Fläche σ heißt Stoßquerschnitt.



Die mittlere freie Weglänge Λ ist die durchschnittliche Strecke, die ein Gasteilchen zwischen zwei aufeinanderfolgenden Stößen zurücklegt. Sie wird folgend berechnet:

$$\Lambda = \frac{1}{n * \sigma}$$

b) Die mittlere freie Weglänge Λ ist umgekehrt proportional zum Stoßquerschnitt σ und der Teilchendichte n laut $\Lambda = \frac{1}{n * \sigma}$. Ein größerer Stoßquerschnitt (größere Teilchen) führt zu häufigeren Kollisionen, wodurch die durchschnittliche zurückgelegte Strecke ohne Stoß verkürzt wird.

c) Das Äquipartitionstheorem bzw. der Gleichverteilungssatz lautet:

$$\overline{E_{\text{kin}}} = f * \frac{1}{2} * k_B * T$$

Gefragt ist nur die Translationsbewegung, d.h. $f = 3$:

$$\overline{E_{\text{kin}}} = 3 * \frac{1}{2} * 1.38 * 10^{-23} * (27 + 273.15) \simeq 6.21 * 10^{-21} \text{ J}$$

3.12 Stöße im idealen Gas

In einem evakuierten Gefäß mit den Abmessungen $10 \times 10 \times 10 \text{ cm}^3$ befinden sich 10^{15} Stickstoffmoleküle.

- Wie lautet der Zusammenhang zwischen Druck, Temperatur, Stoffmenge und Volumen in einem idealen Gas?
- Berechnen Sie die mittlere freie Weglänge der Moleküle im Gefäß. (Der Stoßquerschnitt σ eines Stickstoffmoleküls beträgt $5 * 10^{-15} \text{ cm}^2$).
- Was kommt häufiger im Gefäß vor: die Stöße der Moleküle untereinander oder die Stöße der Moleküle mit der Wand?

a) Der Zusammenhang lässt sich durch die ideale Gasgleichung beschreiben:

$$p * V = n * R * T$$

(Wobei n die Stoffmenge und $R = 8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol} * \text{K}}$ die universelle Gaskonstante ist)

b) Für die mittlere freie Weglänge λ in einem idealen Gas gilt:

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} * n * \sigma}$$

Zuerst muss die Teilchendichte n berechnet werden:

$$n = \frac{N}{V} = \frac{10^{15}}{10^{-3}\text{m}^3} = 10^{18}\text{m}^{-3}$$

Nun einfach alles in die Formel für die mittlere freie Weglänge einsetzen:

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} * 10^{18}\text{m}^{-3} * 5 * 10^{-19}\text{m}^2} = \frac{1}{\sqrt{2} * 0.5}\text{m} \cong 1.41\text{m}$$

c) Da $\lambda \approx 1.41\text{m} \gg L = 0.1\text{m}$ gilt, trifft ein Molekül um einiges öfter die Wand als andere Moleküle.

3.13 Mittlere kinetische Energie

In einem Behälter befindet sich Stickstoff unter einem Druck von 1.1 MPa. Die Teilchenzahldichte beträgt 1020cm^{-3} .

- a) Wie hoch ist die Temperatur des Gases?
- b) Wie groß ist die mittlere kinetische Energie der Stickstoffmoleküle.
- c) Wie ändert sich allgemein die mittlere kinetische Energie der Moleküle eines Gases, wenn der Druck bei gleichbleibendem Volumen verdoppelt wird?

a) Allgemeine Gasgleichung umformen:

$$p * V = N * k_B * T \Rightarrow p = \frac{N}{V} * k_B * T \Rightarrow T = \frac{p}{\frac{N}{V} * k_B}$$

$$T = \frac{1.1 * 10^6}{1020 * 10^6 * 1.38 * 10^{-23}}$$

3.14 Druckunterschiede

Ein Topf mit Wasser wird auf dem Herd erhitzt.

- a) Wie groß muss der Dampfdruck des Wasserdampfes mindestens sein, damit sich Dampfblasen bilden?
- b) Kurz vor dem Sieden bilden sich am Boden kleine Dampfblasen, die jedoch beim Hochsteigen verschwinden. Worauf ist das zurückzuführen?
- c) Wenn das Wasser siedet, werden die Dampfblasen beim Hochsteigen sogar geringfügig größer. Erklären Sie diesen Unterschied im Verhalten der Dampfblasen in Relation zu (b)

TODO

3.15 Diffusion in Gasen

- a) Was ist Diffusion? Ist mit Diffusion eine Strömung verbunden?
- b) Wie lautet das erste Fick'sche Diffusionsgesetz? Erläutern Sie die darin vorkommenden Größen.

- c) Leiten Sie aus dem ersten Fick'schen Diffusionsgesetz und der Kontinuitätsgleichung das zweite Fick'sche Diffusionsgesetz (Diffusionsgleichung) ab? Formulieren Sie dieses für den ein- und den dreidimensionalen Fall.

a) Diffusion ist der Nettotransport von Teilchen aus einem Raumgebiet höherer Konzentration in ein Gebiet niedrigerer Konzentration. Die Bewegung der Teilchen erfolgt durch einen Diffusionsstrom, d.h. ja, mit Diffusion ist eine Strömung verbunden.

- b) Bei einem Diffusionsstrom gilt für die gesamte mittlere Teilchenstromdichte in x -Richtung:

$$j_x = -D * \frac{dn}{dx}$$

Für den allgemeinen Fall eines beliebigen Dichtegradienten lässt sich es auch vektoriell schreiben:

$$\vec{j} = -D * \vec{\nabla} n$$

Vorkommende Größen:

- Teilchenstromdichte j : Der Diffusionsstrom, also die Anzahl der Teilchen die sich durch die Diffusion in eine Richtung (z.B. x) bewegen.
- Diffusionskoeffizient D : Dies ist die Proportionalitätskonstante zwischen verschiedenen Materialien. Das Minuszeichen zeigt an, dass die Diffusion entgegen dem Gradienten (vom höheren zum niedrigeren) erfolgt.
- Konzentrationsgradient $\frac{dn}{dx}$: Räumliche Änderung der Teilchenkonzentration n über den Ort x .

- c) Kontinuitätsgleichung:

$$\frac{\partial n}{\partial t} = -\vec{\nabla} * \vec{j}$$

Einsetzen des ersten Fick'schen Gesetzes in die Kontinuitätsgleichung:

$$\frac{\partial n}{\partial t} = -\vec{\nabla} * (-D * \vec{\nabla} n) = D * \vec{\nabla} * \vec{\nabla} n$$

D.h. die 3D-Diffusionsgleichung (zweites Fick'sches Gesetz) ist somit:

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D * \Delta n = D * \left(\frac{\partial^2 n}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 n}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 n}{\partial z^2} \right)$$

1D-Diffusionsgleichung (nur Gradient in x -Richtung):

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D * \frac{\partial^2 n}{\partial x^2}$$

3.16 Freie Enthalpie

- a) Zeigen Sie mithilfe der Definition der freien Enthalpie $G = U - T * S + p * V$ und der Beziehung $dU = T * dS - p * dV$ die Gültigkeit der Fundamentalgleichung $dG = V * dp - S * dT$

- b) Bilden Sie das totale Differential von $G(T, p)$ und leiten Sie daraus eine Vorschrift zur Berechnung von S ab.
- c) Die Freie Enthalpie einer Substanz sei gegeben durch $G = a * T + b + \frac{c}{T}$. Wie hängt die Entropie S dieser Substanz von der Temperatur T ab?
-

- a) Für das totale Differential von der freien Enthalpie G gilt:

$$dG = dU - T * dS - S * dT + p * dV + V * dp$$

Wenn man nun die Beziehung $dU = T * dS - p * dV$ einsetzt:

$$dG = T * dS - p * dV - T * dS - S * dT + p * dV + V * dp = V * dp - S * dT$$

■

- b)

$$dG(T, p) = \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_p dT + \left(\frac{\partial G}{\partial p} \right)_T dp$$

Wenn man nun das totale Differential mit der Fundamentalgleichung $dG = V * dp - S * dT$ vergleicht, fällt auf, dass:

$$\left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_p dT = -S * dT \Rightarrow S = - \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_p$$

- c) Wir nutzen das Ergebnis aus (b):

$$S = - \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_p dT = - \left(a - \frac{c}{T^2} \right) = \frac{c}{T^2} - a$$

Interpretation: Die Entropie fällt mit steigender Temperatur (wegen $\frac{1}{T^2}$) und geht gegen einen konstanten Grenzwert ($-a$).

3.17 Adiabatischer Prozess

- a) Wie ist ein adiabatischer Prozess definiert?
- b) Ein ideales einatomiges Gas, Anfangstemperatur T_1 , wird einmal isotherm und einmal adiabatisch von einem Volumen V auf $\frac{V}{2}$ komprimiert. Bei welcher Probe ist der Enddruck größer?
- c) Wie groß sind die Endtemperaturen der beiden Proben?
-

- a) Adiabatische Prozesse liegen vor, wenn das System keine Wärmeenergie mit seiner Umgebung austauscht ($dQ = 0$).

- b) c) TODO

3.18 Adiabatische Prozesse und Freiheitsgrade

- a) Wie ist ein adiabatischer Prozess definiert?
- b) Wie ist der Adiabatenexponent κ eines idealen Gases definiert, und wovon hängt er ab?

- c) Der Adiabatenexponent eines idealen Gases wurde zu $\kappa = 1,33$ ermittelt. Bestimmen Sie die Zahl der Freiheitsgrade f der Gasmoleküle.
-

a) Siehe Abschnitt 3.17 (a)

b) Der Adiabatenexponent bzw. Adiabatenindex ist der Quotient von der molaren Wärmekapazität bei konst. Druck durch die molare Wärmekapazität bei konst. Volumen. Er hängt von den Freiheitsgraden der Gasmoleküle ab:

$$\kappa = \frac{C_p}{C_V} = \frac{C_V + R}{\frac{1}{2} * f * R} = \frac{f + 2}{f}$$

c)

$$\kappa = \frac{f + 2}{f} = 1 + \frac{2}{f} \Rightarrow f = \frac{2}{\kappa - 1} = \frac{2}{1.33 - 1} = 6$$

3.19 Adiabatische Prozesse bei zweiatomigen Gasen

Ein Mol N_2 wird, ausgehend von V_1 und T_1 adiabatisch und reversibel auf V_2 expandiert.

- a) Wie ist ein adiabatischer Prozess definiert?
b) Berechnen Sie die Endtemperatur T_2 nach der Expansion.
c) Wie groß ist der Adiabatenindex? (Beim N_2 unterhalb 500 K darf man davon ausgehen, dass wohl die Rotation, nicht aber die Schwingungen angeregt werden)
-

a) Siehe Abschnitt 3.17 (a)

b) Für eine adiabatische, reversible Gasexpansion gilt $T * V^{\kappa-1} = \text{const}$ und somit auch:

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\kappa-1} \Rightarrow T_2 = T_1 * \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\kappa-1}$$

c) Unterhalb von 500 K hat N_2 5 Freiheitsgrade: 3 durch Translation, 2 durch Rotation. Das heißt für den Adiabatenindex gilt:

$$\kappa = \frac{f + 2}{f} = \frac{5 + 2}{5} = 1.4$$

3.20 Adiabatische Prozesse bei nichtlinearen Molekülen

n Mol SO_2 (Gas) werden, ausgehend von $V_1 = 40\text{dm}^3$ und $T_1 = 300\text{ K}$ adiabatisch und reversibel auf $V_2 = 5\text{dm}^3$ komprimiert.

- a) Wie ist ein adiabatischer Prozess definiert?
b) Berechnen Sie die Endtemperatur T_2 nach der Expansion. Bei SO_2 unterhalb 600 K darf man davon ausgehen, dass wohl die Rotation, nicht aber die Schwingungen angeregt werden. Das SO_2 Molekül ist nicht linear.
c) Wie groß ist der Adiabatenindex?
-

a) Siehe Abschnitt 3.17 (a)

b) Unterhalb von 600 K hat SO_2 6 Freiheitsgrade: 3 durch Translation, 3 durch Rotation (weil nicht lineares Molekül!). Das heißt für den Adiabatenindex gilt:

$$\kappa = \frac{f+2}{f} = \frac{6+2}{6} \simeq 1.333$$

Für eine adiabatische, reversible Gasexpansion gilt $T * V^{\kappa-1} = \text{const}$ und somit auch:

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\kappa-1} \Rightarrow T_2 = T_1 * \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\kappa-1} = 300 \text{ K} * \left(\frac{40 \text{ dm}^3}{5 \text{ dm}^3}\right)^{\frac{1}{3}} = 300 \text{ K} * \sqrt[3]{8} = 600 \text{ K}$$

c) Siehe (b) (weil man kann doch nicht T_2 ohne κ berechnen?!)

3.21 Adiabatische Zustandsänderung

- Wie ist ein adiabatischer Prozess definiert?
- Leiten Sie unter Verwendung des ersten Hauptsatzes und der allgemeinen Gasgleichung die Zustandsgleichung des idealen Gases während einer adiabatischen Zustandsänderung (die Adiabatangleichung) ab
- Was versteht man unter dem Adiabatenindex?

a) Siehe Abschnitt 3.17 (a)

b) Der erste Hauptsatz der Thermodynamik lautet $dU = dQ - p * dV$, für adiabatische Prozesse ($dQ = 0$) ist er jedoch einfach

$$dU = -p * dV$$

Die innere Energie eines idealen Gases hängt nur von der Temperatur ab:

$$dU = n * C_V * dT$$

Gleichsetzen mit der Gleichung zuvor:

$$n * C_V * dT = -p * dV$$

Aus der allgemeinen Gasgleichung $p * V = n * R * T$ folgt $p = n * R * \frac{T}{V}$. Setzt man dies in die obige Gleichung ein, so ergibt sich:

$$n * C_V * dT = -\left(n * R * \frac{T}{V}\right) * dV$$

$$C_V * \frac{dT}{T} = -R * \frac{dV}{V}$$

Integration beider Seiten liefert:

$$C_V * \int \frac{1}{T} dT = -R * \int \frac{1}{V} dV$$

$$C_V * \ln(T) = -R * \ln(V) + c \Rightarrow \ln(T^{C_V} * V^R) = c$$

Mit $R = C_p - C_V$ folgt daraus

$$T^{C_V} * V^{C_p - C_V} = c$$

Zieht man auf beiden Seiten die C_V -te Wurzel, so erhält man mit dem Adiabatenindex $\kappa = \frac{C_p}{C_V}$ diese Gleichung in der Form:

$$T * V^{\kappa-1} = c$$

Wegen $T = p * \frac{V}{R}$ lässt sich dies auch schreiben als

$$p * V^{\kappa} = \text{const}$$

c) Siehe Abschnitt 3.18 (b)

3.22 Konstante innere Energie

- a) Kann ein ideales Gas Wärme aufnehmen, ohne dass sich seine innere Energie ändert?
- b) Falls ja, wie nennt man diesen Prozess?
- c) Welche Prozessparameter würden sich bei diesem Prozesses ändern, wenn Teilchenaustausch nicht erlaubt ist?

a) Ja, denn für ein ideales Gas hängt die innere Energie nur von der Temperatur ab. Bleibt die Temperatur konstant, bleibt auch die innere Energie unverändert, selbst wenn Wärme zugeführt wird.

Wenn Wärme zugeführt wird, aber die Temperatur gleich bleibt, dann wird die zugeführte Energie vollständig in Arbeit umgesetzt (z.B. Expansion des Gases).

- b) Isothermer Prozess (Temperatur bleibt konstant)
- c) Temperatur und innere Energie bleiben gleich, nur Volumen und Druck ändern sich.

3.23 Schmelzen, Verdampfen und Sieden

- a) Mit welchem thermodynamischen Potential wird der Phasenübergang zwischenfest und flüssig (Schmelzen) und flüssig zu gasförmig (verdampfen) beschrieben. Wie lautet die Gleichgewichtsbedingung?
- b) Welche Gleichung beschreibt diese beiden Übergänge. Erklären Sie die darin vorkommenden Größen.
- c) Warum hängt der Schmelzpunkt schwächer vom Druck ab als der Siedepunkt?

TODO

3.24 Phasendiagramme und Phasenübergänge

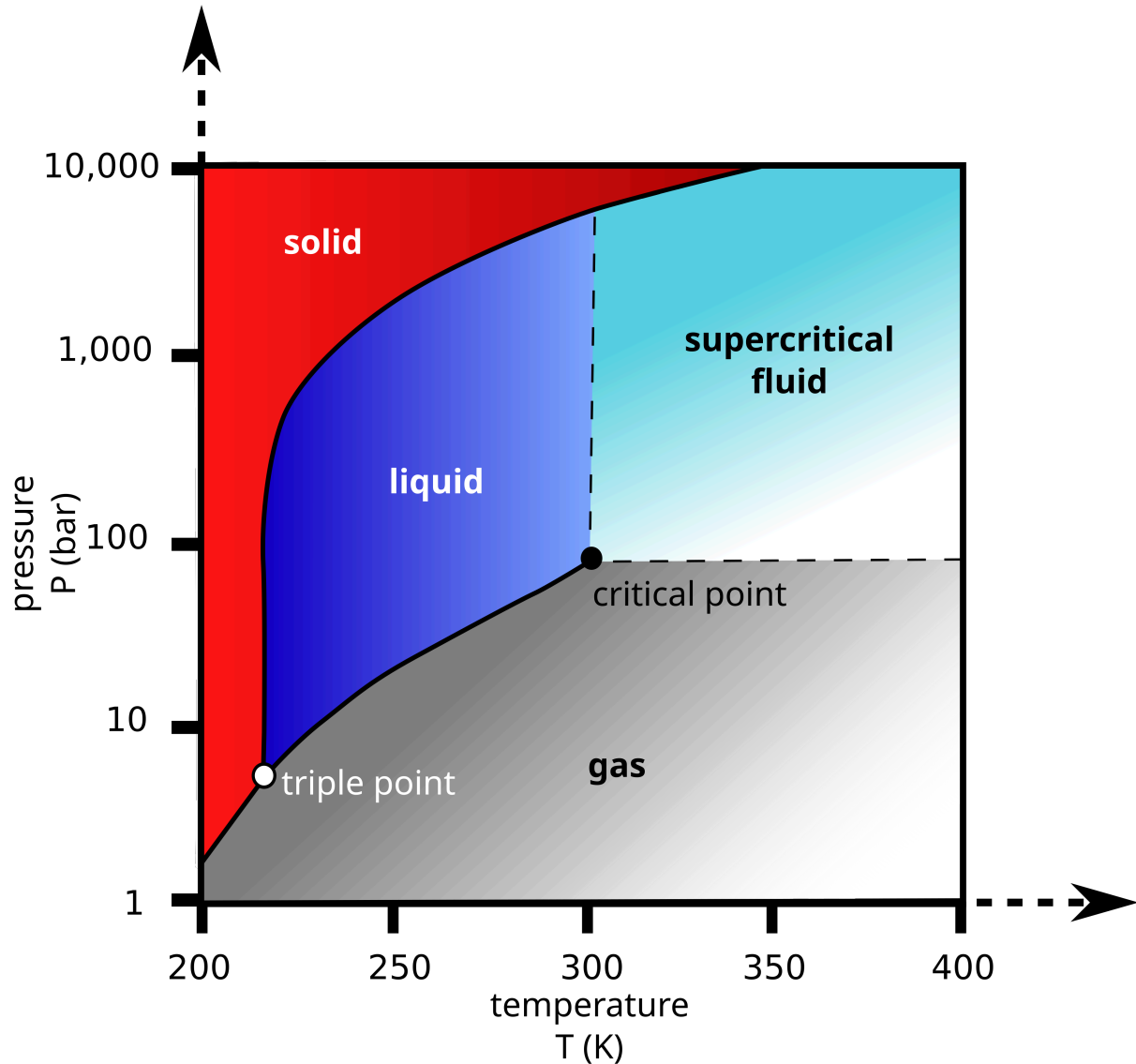
Das feste CO_2 geht bei normalem Druck (1 atm) direkt in den gasförmigen Zustand über ohne sich vorher zu verflüssigen. Der Tripelpunkt von CO_2 liegt bei $T = 216.6 \text{ K}$ und $p = 5.1 \text{ atm}$.

- a) Wie wird der direkte Phasenübergang vom festen zum gasförmigen Aggregatzustand bezeichnet?
- b) Skizzieren Sie das $p - T$ -Phasendiagramm von CO_2 .
- c) Welchen Phasenübergang versteht man unter Schmelzen?

d) Schlagen Sie anhand Ihres Phasendiagramms vor, wie man CO_2 schmelzen kann?

a) Sublimation

b)



c) „Schmelzen“ ist der Phasenübergang vom festen zum flüssigen Aggregatzustand.

c) Um CO_2 schmelzen zu können, muss ein Mindestdruck von von ~ 5.18 bar erreicht werden (oberhalb des Tripelpunkts) und die Temperatur von ~ 330 K erhöht werden. Desto höher der Druck, desto höher muss die Temperatur sein, damit der flüssige Aggregatzustand erreicht wird.

3.25 Phasendiagramme von Einkomponentensystemen

a) Skizzieren Sie das p, T -Diagramm einer Substanz, die nur aus einer Komponente besteht. Markieren Sie Koexistenzlinien und ausgezeichnete Punkte.

b) Was ist der kritische Punkt?

- c) Zeichnen Sie das Phasendiagramm einer Substanz, die auf ihrer Schmelze schwimmt und einer Substanz, die in ihrer Schmelze untergeht.
-

TODO

3.26 Phasenregel

- a) Welche Gleichgewichtsbeziehungen müssen für die Koexistenz von p Phasen in einem System aus q Komponenten erfüllt sein?
- b) Leiten Sie aus diesen Gleichgewichtsbedingungen die Gibbs'sche Phasenregel für ein System aus q Komponenten und p Phasen her
- c) Bei $T = 273.16$ K und $p = 6$ mbar koexistieren die drei Aggregatzustände des Wassers - Eis, flüssiges Wasser und Wasserdampf - nebeneinander (Tripelpunkt). Zeigen Sie anhand der Gibbs'schen Phasenregel, dass eine der drei Phasen bei einer Temperaturbzw. Druckänderung verschwindet.
-

TODO

3.27 Van-der-Waals Gas

- a) Wie unterscheidet sich das Modell des Van-der-Waals Gases vom Modell des idealen Gases?
- b) Geben Sie die van-der-Waals'sche Zustandsgleichung eines realen Gases an und beschreiben Sie die vorkommenden Größen.
- c) Skizzieren Sie am p, V -Diagramm van-der Waalssche Isothermen eines realen Gases oberhalb und unterhalb der kritischen Temperatur. Wie verläuft eine unterkritische Isotherme im Realfall? Erklären Sie in diesem Zusammenhang die Naxwell-Konstruktion.
-

- a) Das Van-der-Waals-Gas ist ein Modell für reale Gase, das im Gegensatz zum idealen Gas das Eigenvolumen der Teilchen und die intermolekularen Anziehungskräfte berücksichtigt.
- b) Die van-der-Waals'sche Zustandsgleichung in molarer Form ist:

$$\left(p + \frac{a}{V_m^2}\right) * (V_m - b) = R * T$$

p ist der Druck des Gases, $V_m = \frac{V}{n}$ das molare Volumen, T die absolute Temperatur, R die allg. Gaskonstante, a die Binnendruck-Konstante welche die Anziehungskräfte der Teilchen berücksichtigt und b das Kovolumen welches das Eigenvolumen der Teilchen berücksichtigt.

- c) Im Realfall verläuft eine unterkritische Isotherme TODO

